

Mémoire présenté le :

**pour l'obtention du Diplôme Universitaire d'actuariat de l'ISFA
et l'admission à l'Institut des Actuaires**

Par : Gabriel de Besombes Singla

Titre : Impact de l'incertitude des taux directeurs sur l'assurance vie

Confidentialité : ☒ NON ☐ (Durée : ☐ 1 an ☐ 2 ans)

Les signataires s'engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus

*Membres présents du jury de
l'Institut des Actuaires*

.....

.....

.....

*Membres présents du jury de
l'ISFA*

.....

.....

.....

Entreprise :

Nom :

Signature :

*Directeur de mémoire en entre-
prise :*

Nom :

Signature :

Invité :

Nom :

Signature :

***Autorisation de publication et
de mise en ligne sur un site de
diffusion de documents actua-
riels (après expiration de l'éventuel
délai de confidentialité)***

Signature du responsable entreprise

Signature du candidat

Résumé

Petit résumé en français de mon mémoire ?

Abstract

It's a brief sum up in english !

Synthèse

Un long résumé en français de mon mémoire

Synthesis

Un long résumé en anglais de mon mémoire

Remerciements

Merci Gaylord !

Table des matières

Résumé	I
Abstract	II
Synthèse	III
Synthesis	IV
Remerciements	V
Introduction	1
1 Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire	3
1.1 L'évolution récente des taux directeurs	4
1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires	4
1.1.2 Le contexte historique de l'influence des banques centrales	6
1.2 L'assurance vie	10
1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie	11
1.3 L'impact stratégique des taux sur l'assurance vie pour les assureurs	14
1.3.1 L'effet d'un environnement de taux bas	15
1.3.2 Les effets de la remontée des taux	18
1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux	19
1.5 Les contraintes réglementaires	22
1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II	22
1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17	22
2 Présentation des modèles	23
2.1 Présentation des modèles de taux	24
2.1.1 Les modèles de taux court	24
2.1.2 Les modèles multifactoriels	25
2.1.3 Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)	25
2.2 Le Générateur de Scénarios Économiques (GSE)	26
2.2.1 Présentation générale du GSE	27
2.2.2 Les deux familles de GSE : risque neutre et monde réel	27

2.2.3	Le choix d'un GSE en monde réel	30
2.2.4	Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck et le modèle de Vasicek	30
2.2.5	Le modèle de Black & Scholes pour les actions et l'immobilier	33
2.2.6	Le GSE monde réel développé	34
2.3	Le modèle de gestion actif-passif	36
2.3.1	Les principes de l'ALM en assurance vie	37
2.3.2	Les deux familles de modèles ALM : risque neutre et monde réel	37
2.3.3	La structure du modèle développé	39
3	Détermination des paramètres du modèle et analyse des résultats	44
3.1	Choix des données historiques	45
3.2	Scénario témoin calibré par moindres carrés ordinaires	46
3.2.1	Calibrage des paramètres par moindres carrés ordinaires	47
3.2.2	Résultats du modèle ALM par scénario de calibrage MCO	51
3.3	Scénario témoin paramétré selon des avis d'experts	58
3.3.1	Calibrage des paramètres par avis d'experts	59
3.3.2	Analyse des résultats du scénario paramétré selon les avis d'experts	59
3.4	Comparaison des deux scénarios témoins et limites du modèle	59
4	Impact des scénarios de taux choqués sur le bilan de l'assureur	61
4.1	Construction des scénarios choqués	62
4.1.1	Modification de la volatilité	63
4.1.2	Modification du niveau de long terme	63
4.1.3	Modification de la vitesse de retour à la moyenne	63
4.2	Analyse des résultats	63
5	Conclusion	65
	Annexes	66
	Bibliographie	67

Introduction

La remontée rapide des taux d'intérêt amorcée en 2022 par la Banque Centrale Européenne a profondément reconfiguré l'environnement dans lequel opèrent les assureurs vie français. Après une décennie de taux bas, voire négatifs, qui avait comprimé les rendements obligataires et réduit les marges des fonds en euros, le cycle de hausse a créé une nouvelle tension : les portefeuilles constitués à des taux faibles se sont retrouvés en situation de moins-values latentes importantes, tandis que les assurés, attirés par la remontée des taux sans risque sur d'autres supports d'épargne, ont exercé une pression accrue sur les rachats. Ce retournement de conjoncture a mis en lumière l'importance d'outils de modélisation prospective capables d'anticiper les effets de différents scénarios de taux sur la situation bilancielle des fonds en euros.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent mémoire, réalisé au sein de la practice *Insurance* d'Accenture France.

Accenture est une entreprise mondiale de services professionnels spécialisée dans le conseil en stratégie et management, la technologie et l'externalisation. Fondée en 1989 et introduite à la Bourse de New York (NYSE : ACN), elle emploie aujourd'hui plus de 700 000 collaborateurs répartis dans plus de 120 pays. En France, Accenture est présente depuis plusieurs décennies et intervient auprès de grandes entreprises dans l'ensemble des secteurs particulièrement les secteurs financier et assurantiel.

La construction d'un générateur de scénarios économiques (GSE) monde réel constitue un socle technique pour les modèles ALM projetant les rendements réels des actifs. Ainsi, ce GSE doit simuler des trajectoires plausibles de taux d'intérêt, d'inflation, de rendements actions et immobilier sur un horizon de projection long, typiquement 40 ans, afin d'alimenter le modèle ALM et d'en produire les indicateurs de sortie. Ces indicateurs sont généralement les taux de rendement des actifs, le taux servi aux assurés, le niveau de provision pour participation aux excédents, le taux de rachat et les différentes marges. Or le paramétrage de ce GSE, en particulier le choix des niveaux de long terme et des vitesses de retour à la moyenne des processus de taux, a une influence déterminante sur les résultats du modèle ALM et sur les décisions de gestion qui en découlent.

La problématique centrale de ce mémoire est la suivante : dans quelle mesure les hypothèses retenues pour calibrer un GSE monde réel, qu'elles soient fondées sur l'estimation statistique des données historiques ou fixées à dire d'expert, conditionnent-elles les résultats du modèle ALM, et quel est l'impact de scénarios de taux choqués sur la situation d'un fonds en euros ?

Le premier chapitre pose les fondements théoriques et pratiques du travail : il présente les caractéristiques

du fonds en euros, les principes du modèle ALM retenu et les modèles stochastiques utilisés dans le GSE. Le deuxième chapitre décrit le GSE monde réel mis en place : son architecture, les modèles de taux et d'actifs risqués et la génération des scénarios Monte-Carlo. Le troisième chapitre est consacré à la détermination des paramètres du GSE et à l'analyse des résultats du modèle ALM sous deux scénarios témoins, l'un calibré par moindres carrés ordinaires sur données historiques, l'autre fixé à dire d'expert selon les objectifs de la BCE. Le quatrième chapitre explore enfin la sensibilité de ces résultats à des modifications ciblées des paramètres du GSE, au travers de scénarios choqués en volatilité, en niveau de long terme et en vitesse de retour à la moyenne.

Chapitre 1

Cadre de l'assurance vie et contexte réglementaire

1.1 L'évolution récente des taux directeurs

Longtemps maintenus à des niveaux historiquement bas, les taux d'intérêt ont connu au cours des dernières années une volatilité sans précédent depuis la création de la zone euro : d'abord tirés vers le bas par des politiques monétaires très accommodantes destinées à soutenir l'économie, ils ont ensuite été relevés à une vitesse inédite pour juguler un retour de l'inflation, avant d'amorcer une nouvelle détente. Comprendre les mécanismes qui gouvernent cette évolution est indispensable pour saisir l'environnement dans lequel opère aujourd'hui l'assurance vie.

1.1.1 Les banques centrales et leurs politiques monétaires

1.1.1.1 Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt ?

Un **taux d'intérêt** est le coût de l'emprunt d'argent. Un taux d'intérêt est généralement exprimé en pourcentage annuel. Il existe plusieurs types de taux d'intérêt ; les deux principaux sont le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. [1]

- Le **taux d'intérêt nominal** correspond au taux indiqué dans un quelconque contrat (prêt, obligation, etc.), et c'est celui qui est réellement acquitté.
- Le **taux d'intérêt réel** est le taux d'intérêt ajusté par l'inflation. Il représente le coût réel de l'emprunt et de l'épargne après avoir pris en compte la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Le taux d'intérêt réel peut être calculé en soustrayant le taux d'inflation du taux d'intérêt nominal.

$$\text{Taux d'intérêt réel} = \text{Taux d'intérêt nominal} - \text{Taux d'inflation} \quad (1.1)$$

Les taux d'intérêt dépendent de nombreux facteurs, notamment des politiques monétaires des banques centrales, de la durée des emprunts, de la solvabilité des emprunteurs (risque de crédit) ainsi que de la nature des biens ou services financés. Les banques centrales jouent un rôle déterminant dans la fixation des taux à court terme, pour que les taux à long terme soient alignés à leurs objectifs. En outre, les taux à court terme sont généralement inférieurs aux taux à long terme en raison de la prime de risque associée à la durée plus longue de l'emprunt. [1]

1.1.1.2 Les banques et le marché interbancaire

Une **banque** est une institution financière qui offre une gamme de services financiers, notamment la gestion des dépôts, l'octroi de prêts, la facilitation des paiements et la fourniture de services d'investissement. Les banques jouent un rôle crucial dans l'économie en facilitant les transactions financières, en fournissant du crédit aux entreprises et aux particuliers, et en contribuant à la stabilité financière. Elles agissent comme des intermédiaires entre les épargnants qui déposent de l'argent et les emprunteurs qui ont besoin de fonds pour financer leurs projets ou leurs dépenses. Les banques peuvent être classées en différentes catégories, telles que les banques commerciales, les banques d'investissement, les banques

centrales et les banques coopératives, chacune ayant des fonctions spécifiques dans le système financier.

La banque la plus influente à l'échelle mondiale est la **Réserve fédérale américaine** ou *Federal Reserve System*, souvent raccourcie en **Fed**. C'est la banque centrale des États-Unis. Elle a été créée en 1913 et elle est chargée de la politique monétaire du pays. La Fed est une entité indépendante du gouvernement, ce qui lui permet de prendre des décisions de politique monétaire sans être influencée par des considérations politiques à court terme.

De son côté, la **Banque centrale européenne (BCE)** est l'institution responsable de la politique monétaire de la zone euro. Elle fait partie, avec les banques centrales nationales des pays membres, d'un organe de l'Union européenne appelé **l'Eurosystème**.

La BCE a été créée en 1998 et elle est chargée de maintenir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique dans les pays qui utilisent l'euro comme monnaie. La BCE fixe les taux directeurs, qui influencent les taux d'intérêt à court terme dans la zone euro, et elle mobilise différents instruments de politique monétaire afin d'atteindre ses objectifs.

L'objectif principal de la BCE est de maintenir l'inflation à un niveau proche et légèrement inférieur à 2%; niveau jugé suffisamment bas pour préserver le pouvoir d'achat tout en étant assez élevé pour garantir une flexibilité économique et une efficacité de la politique monétaire afin d'éviter les risques de déflation.

Les différents taux directeurs de la BCE sont les suivants [5] :

- Le principal taux directeur est le **taux d'intérêt des opérations principales de refinancement**. C'est le taux auquel la BCE prête de l'argent aux banques commerciales pour une durée d'une semaine.
- Le **taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal** est le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter de l'argent auprès de la BCE en cas de besoin urgent de liquidités, pour une durée de 24 heures. Il est plus élevé que le taux de refinancement principal, ce qui incite les banques à éviter de recourir à cette facilité sauf en cas de nécessité absolue.
- Le **taux de la facilité de dépôt** est le taux auquel les banques commerciales peuvent déposer de l'argent auprès de la BCE pour une durée de 24 heures.

Ainsi, les taux directeurs désignent les taux définis par la Banque centrale européenne pour piloter le coût de la monnaie au sein de l'économie. Lorsqu'une banque centrale augmente ses taux directeurs, la BCE augmente le coût auquel les banques peuvent obtenir des liquidités lors des opérations principales de refinancement. Comme le refinancement devient plus cher, les taux à court terme entre établissements augmentent également. Par transmission, les taux du marché monétaire et, plus largement, les taux appliqués aux ménages et aux entreprises tendent alors à augmenter. Des taux plus élevés réduisent alors la demande d'emprunt et peuvent aussi durcir les critères d'octroi. Enfin la création monétaire se modère et la demande globale est freinée, ce qui contribue à atténuer les pressions inflationnistes. À l'inverse, lorsque la banque centrale baisse ses taux directeurs, elle facilite l'accès des banques à la liquidité, ce qui tend à faire diminuer les taux auxquels elles se prêtent mutuellement. Le **marché interbancaire**

est précisément le marché financier sur lequel les banques échangent des fonds à court terme afin de gérer leur trésorerie et leurs besoins de liquidité. Il s'agit d'un marché de gré à gré où les établissements bancaires empruntent et prêtent directement entre eux à des taux appelés taux interbancaires. Dans la zone euro, ce taux à 24 heures était le taux EONIA (Euro Overnight Indexed Average) et il a été remplacé, fin 2019, par le taux €STR (Euro Short-Term Rate). Ce taux interbancaire fluctuait entre un "taux plancher" (le taux de la facilité de dépôt) et un "taux plafond" (le taux de la facilité de prêt marginal). En effet, les banques n'ont pas d'intérêt à emprunter à un taux supérieur au taux de la facilité de prêt marginal, ni à prêter à un taux inférieur au taux de la facilité de dépôt. Ce système, appelé "corridor de taux", a été en vigueur jusqu'à la crise de 2008. À la suite de la crise, l'Eurosystème a mis en œuvre des mesures de politique monétaire non conventionnelles afin de soutenir la reprise économique, ce qui s'est traduit par une augmentation significative de la liquidité. Dans ce contexte d'abondance de liquidités, les banques ont moins eu recours au refinancement interbancaire, entraînant une baisse durable du taux interbancaire jusqu'au niveau du taux de la facilité de dépôt. Et ce dernier taux est devenu le principal taux directeur. Ainsi, en agissant sur ses taux directeurs, la Banque centrale européenne influence directement les conditions de financement sur le marché interbancaire et, plus largement, l'ensemble du financement de l'économie.

1.1.2 Le contexte historique de l'influence des banques centrales

Les banques centrales jouent donc un rôle majeur dans la détermination des conditions de financement et dans la gestion de l'inflation. La figure 1.1 illustre l'évolution des taux directeurs de la BCE depuis 2000, en mettant en évidence les différentes phases de politique monétaire adoptées par l'institution au fil du temps. Nous pouvons ainsi observer trois pics de taux élevés qui correspondent à la bulle internet au début des années 2000, à la crise des subprimes en 2008, puis à la période récente du Covid-19 et des tensions géopolitiques. Nous observons aussi une longue période de taux bas qui correspond à une période marquée par les politiques monétaires accommodantes adoptées par la BCE pour soutenir la croissance économique face à une inflation trop faible.

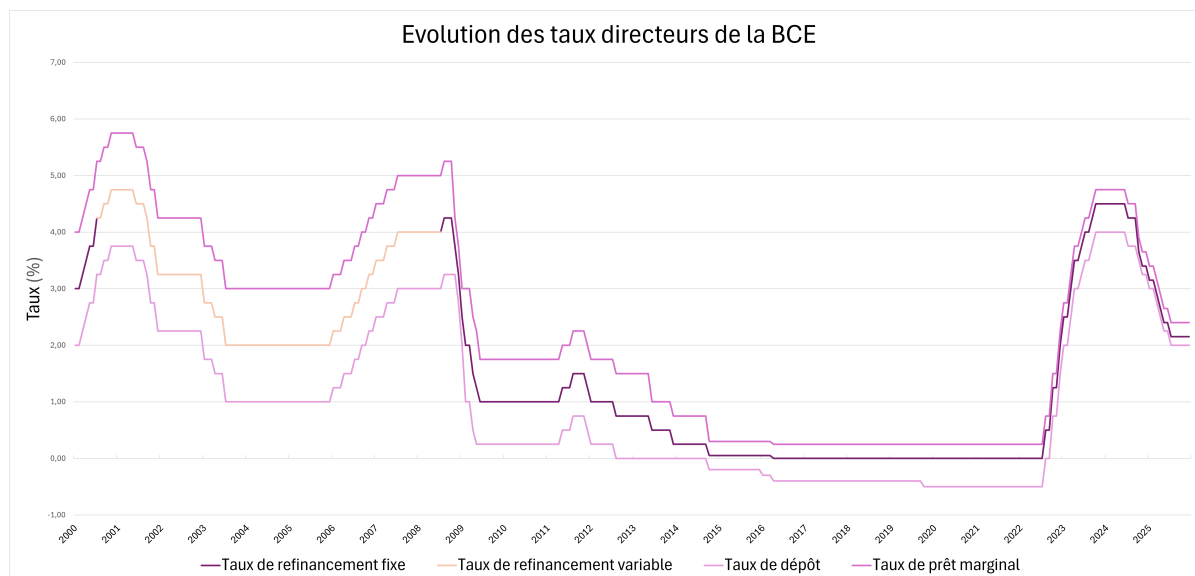


FIGURE 1.1 – Evolution des taux directeurs de la BCE entre 2000 et 2025

Entre juin 2000 et octobre 2008, les opérations principales de refinancement de l'Eurosystème étaient menées sous la forme d'appels d'offres à taux variable. Dans ce cadre, le taux retenu correspondait au taux minimal de soumission, c'est-à-dire au taux plancher en dessous duquel les établissements bancaires ne pouvaient pas présenter leurs offres. Toutefois, le 8 octobre 2008, dans le contexte de la crise financière, la BCE a annoncé qu'à compter de l'opération réglée le 15 octobre 2008, les opérations principales de refinancement hebdomadaires seraient désormais conduites selon une procédure à taux fixe.

Depuis la crise financière de 2008, la BCE a vu son rôle renforcé dans la gestion de la politique monétaire de la zone euro. Elle a joué un rôle central dans la stabilisation de l'économie européenne grâce à sa gestion active des taux d'intérêt. Nous pouvons recenser trois principales phases que nous allons détailler ci-dessous :

1.1.2.1 L'environnement de taux nuls après la crise financière

Dans un premier temps, après la crise financière de 2008, la situation économique s'est avérée particulièrement difficile, caractérisée par une forte récession et une inflation basse ; en 2009, le PIB réel de la zone euro s'est ainsi contracté de 4,0 %, tandis que l'inflation annuelle moyenne est tombée à 0,3 %. La BCE a donc adopté une politique monétaire accommodante en réduisant les taux d'intérêt de manière significative. En effet la BCE a abaissé le taux de refinancement de 4 à 1% en 2009, puis à 0,75% en juillet 2012, et enfin jusqu'à 0,05% en 2014. Cette politique soutient la croissance par le mécanisme de transmission monétaire. Lorsque la BCE abaisse ses taux directeurs, elle réduit d'abord le coût auquel les banques se refinancent auprès de l'Eurosystème et influence à la baisse l'ensemble des taux du marché monétaire et, progressivement, les taux appliqués aux ménages et aux entreprises. Le crédit devient alors moins coûteux : les ménages peuvent davantage financer leurs achats immobiliers ou de consommation, tandis que les entreprises peuvent investir à un coût plus faible. Cette détente des conditions de

financement stimule donc la demande, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, ce qui soutient l'activité économique. En outre, dans un contexte d'inflation trop faible, une politique accommodante vise aussi à éviter que ménages et entreprises ne reportent leurs dépenses dans l'attente de prix plus bas, ce qui aggraverait encore le ralentissement économique. Cependant, malgré ces mesures, l'économie européenne est restée fragile pendant plusieurs années, ce qui a conduit la BCE à adopter des mesures supplémentaires pour stimuler l'économie.

À partir de 2015, la BCE met en place un programme de Quantitative Easing en complément de sa politique de taux d'intérêt bas. C'est l'*Asset Purchase Program* (APP). Le **quantitative easing (QE)** [4] ou assouplissement quantitatif est une politique monétaire non conventionnelle utilisée par les banques centrales. Cette politique est généralement mise en œuvre pour lutter contre le risque de déflation et pour relancer l'économie lorsque les taux d'intérêt sont déjà très bas. Le QE consiste, pour la banque centrale, à acheter massivement des actifs financiers auprès des banques commerciales et d'autres institutions financières. Les actifs achetés sont le plus souvent des obligations d'État, mais ils peuvent aussi inclure des titres de dette privée. Ainsi, le programme APP permet d'injecter des liquidités dans l'économie et de soutenir la croissance économique dans la zone euro. À compter de mars 2015, ces achats représentent 60 milliards d'euros par mois, pour un montant initial supérieur à 1 100 milliards d'euros sur la période allant jusqu'à septembre 2016. Ce volume est ensuite progressivement étendu au fil du temps, si bien qu'à la fin de l'année 2022, l'Eurosystème détient 3 254 milliards d'euros d'encours au titre de l'APP.

Le mécanisme fonctionne de la manière suivante : en achetant ces titres, la BCE paie les vendeurs, principalement des banques commerciales, en créant de la monnaie centrale. Ces établissements voient ainsi leurs réserves augmenter, ce qui leur permet d'accorder davantage de crédits à l'économie réelle. Par ailleurs, ces achats massifs font augmenter la demande pour les obligations ainsi acquises. Or, le prix d'une obligation et son rendement évoluent en sens inverse : lorsque la demande pousse les prix à la hausse, les rendements baissent mécaniquement. Des taux plus bas signifient un crédit moins cher pour les ménages et les entreprises, ce qui encourage l'emprunt et l'investissement. Enfin, la création monétaire induite par ces achats contribue à relever l'inflation vers la cible de 2 %, en écartant le risque de déflation que craignait alors la BCE.

Finalement, l'APP agit simultanément sur la liquidité bancaire, les conditions de financement et les anticipations d'inflation, participant ainsi à la relance de l'activité économique dans la zone euro.

1.1.2.2 La succession des chocs récents : pandémie, guerre en Ukraine et retour de l'inflation

Afin de préserver la transmission de la politique monétaire dans le contexte de la crise sanitaire, la BCE a réactivé des mesures non conventionnelles de soutien à l'économie. Elle a ainsi lancé, en mars 2020, le programme d'achats d'urgence face à la pandémie (*Pandemic Emergency Purchase Program*, PEPP), destiné à limiter les tensions financières et à soutenir des économies fortement affectées par la pandémie. Ce dispositif est venu s'ajouter à l'APP, les actifs éligibles dans le cadre de ce dernier étant également éligibles au titre du PEPP. En 2022, l'encours d'actifs détenus par l'Eurosystème au titre de ce programme atteignait environ 1 700 milliards d'euros.

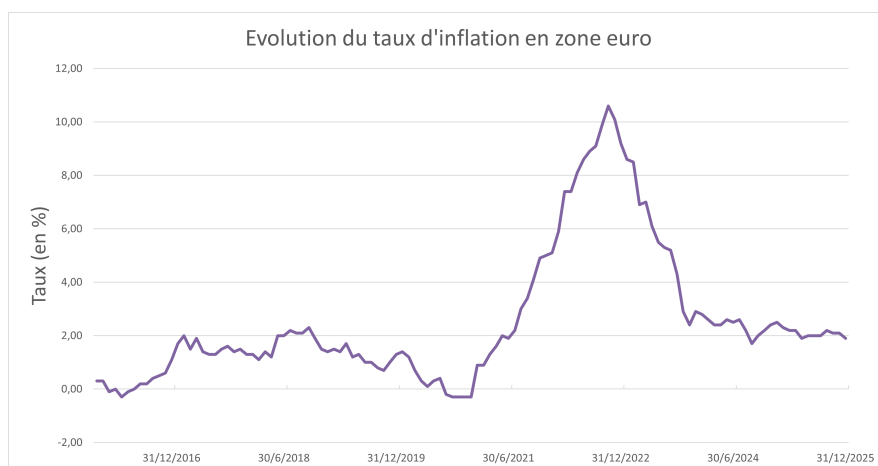


FIGURE 1.2 – Evolution du taux d'inflation en Europe entre 2016 et 2025

Toutefois, la sortie progressive de la crise sanitaire, marquée par la levée des confinements et la reprise de l'activité, a entraîné un fort rebond de la demande. Ce mouvement a alimenté les tensions inflationnistes comme le montre le pic d'inflation en 2022 (Figure 1.2). Celles-ci ont ensuite été accentuées par la guerre en Ukraine, notamment à travers la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Dans ce nouveau contexte, la BCE a dû infléchir sa stratégie monétaire et mettre fin à l'orientation très accommodante qui prévalait jusque-là. Elle a ainsi abandonné progressivement les politiques d'achats massifs d'actifs et est revenue à des instruments plus conventionnels. Ce changement de cap s'est matérialisé par une première hausse des taux directeurs en juillet 2022, suivie de plusieurs relèvements destinés à freiner l'inflation et à restaurer la stabilité macroéconomique dans la zone euro. Le taux de refinancement principal a ainsi été porté à 4,25 % en septembre 2023. L'objectif de se resserrer monétaire était de durcir les conditions de financement afin de freiner la demande et d'éviter un ancrage durable de l'inflation à un niveau trop élevé. La hausse des taux a toutefois été interrompue à partir de septembre 2023, la BCE considérant alors que le niveau atteint était suffisamment restrictif et qu'il convenait de laisser se diffuser les effets, nécessairement retardés, du resserrement monétaire. Cette phase de taux élevés a entraîné un renchérissement du crédit, un ralentissement de l'investissement et de la demande, ainsi qu'un tassement du marché immobilier, mais elle a également contribué à la désinflation observée à partir de la fin de l'année 2023.

1.1.2.3 La baisse des taux et sa stabilisation à 2% en Europe

Après avoir maintenu ses taux à un niveau élevé pendant plusieurs mois, la BCE a amorcé un cycle d'assouplissement lorsque le processus de désinflation est apparu suffisamment avancé. Le premier geste d'allègement est intervenu en juin 2024, après neuf mois de statu quo, l'institution estimant alors que le degré de restriction monétaire pouvait être atténué. Les ajustements ont ensuite été graduels, par paliers de 25 points de base : en octobre et décembre 2024, puis en janvier, mars, avril et juin 2025. À l'issue de cette baisse, le taux de la facilité de dépôt a été ramené à 2,00 % et celui des opérations principales de refinancement à 2,15 %.

Cet assouplissement s'est justifié par le recul de l'inflation. Il ne s'agissait plus de freiner brutalement

l'activité, mais d'éviter de maintenir trop longtemps des conditions monétaires excessivement contraignantes alors que la dynamique des prix se rapprochait de la cible. Une fois le taux de dépôt revenu à 2,00 %, la banque centrale a néanmoins suspendu ses ajustements, afin de laisser les effets des décisions passées se diffuser dans l'économie. En février puis en mars 2026, la BCE a ainsi maintenu ses paramètres inchangés, réaffirmant sa volonté d'ancrer durablement l'inflation à 2 % à moyen terme, tout en tenant compte d'un environnement devenu plus incertain, notamment en raison des risques énergétiques et géopolitiques.

Les répercussions d'une telle détente monétaire sont globalement inverses de celles observées durant la phase de resserrement, mais leur transmission s'opère avec décalage. En principe, l'allègement progressif du coût du crédit qui en découle soutient l'investissement des entreprises, la consommation des ménages et, plus largement, la croissance. L'institution souligne d'ailleurs que les mesures d'assouplissement passées commencent à produire leurs effets. Toutefois, ce mécanisme n'est pas immédiat : le taux moyen appliqué aux encours de prêts immobiliers peut encore continuer à s'élever pendant un certain temps, en raison des effets retardés de l'ancien cycle restrictif. Par ailleurs, un environnement de taux plus bas tend à comprimer la rémunération de l'épargne sans risque, même s'il améliore parallèlement les conditions d'emprunt.

1.2 L'assurance vie

1.2.1 Les spécificités de l'assurance vie

L'évolution des taux directeurs et, plus largement, de l'environnement monétaire constitue un élément central pour comprendre les transformations récentes du secteur financier. En effet, les choix de politique monétaire influencent directement les conditions de financement et le niveau des taux sans risque, qui jouent un rôle déterminant dans la valorisation des engagements de long terme. Dans ce contexte, il convient désormais d'examiner plus spécifiquement le cas de l'assurance vie, dont le modèle économique est particulièrement sensible aux variations de taux d'intérêt.

L'assurance vie est un contrat d'assurance dans lequel un souscripteur verse des primes à un assureur, qui s'engage en contrepartie à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire déterminé. Ce produit a pour objectif principal de constituer et de valoriser une épargne sur le long terme en générant des intérêts. Le bénéficiaire peut être l'assuré lui-même lorsqu'il procède au rachat de son contrat de son vivant ou au terme d'un contrat à durée limitée. Le bénéficiaire peut aussi être une personne désignée à l'avance en cas de décès de l'assuré. L'assurance vie constitue ainsi à la fois un support d'épargne et un outil de transmission patrimoniale, bénéficiant d'un cadre juridique et fiscal spécifique. Ce contrat est aussi un outil de prévoyance, puisqu'il offre la possibilité de protéger ses proches en leur garantissant le versement d'une somme d'argent en cas de décès.

La durée du contrat conclu par le souscripteur dépend de la vie de l'assuré. Il existe trois catégories de contrats : le contrat en cas de vie, le contrat en cas de décès et le contrat mixte.

- Le **contrat en cas de vie** permet de constituer une épargne. Il prévoit que le capital ou la rente sera versé à l'assuré à une date déterminée, à condition que celui-ci soit encore en vie à cette échéance. Ce type de contrat est souvent utilisé pour financer un projet futur ou anticiper la retraite.
- Le **contrat en cas de décès** permet de protéger les proches de l'assuré en cas de décès. Ainsi, le versement par l'assureur est déclenché par le décès de l'assuré, et le capital ou la rente est versé au bénéficiaire désigné.
- Le **contrat mixte**, aussi appelé contrat en cas de vie et de décès, combine les caractéristiques des deux contrats précédents. Il permet à la fois de constituer une épargne et d'assurer une protection financière pour les bénéficiaires de l'assuré en cas de décès.

En assurance vie, le souscripteur peut choisir entre deux catégories de contrats. D'une part, les contrats dits « monosupports » sont exclusivement investis en fonds en euros. D'autre part, les contrats « multisupports », aujourd'hui majoritaires sur le marché, permettent de répartir l'épargne entre un fonds en euros et différents supports en unités de compte. Parmi les différents supports que peut comporter un contrat d'assurance vie, on distingue le fonds en euros, les unités de compte (UC) et le contrat euro-croissance. Ces trois formes de contrats se différencient essentiellement par la nature actifs sous-jacents,

le niveau de risque supporté par le souscripteur et les perspectives de rendement offertes.

Le fonds en euros est la forme la plus sécurisée de l'assurance vie. Les sommes versées par le souscripteur sont investies uniquement sur des supports peu risqués, tels que des obligations d'État ou d'entreprises. Ce type de contrat présente un avantage majeur : le capital versé est entièrement garanti par l'assureur et il est possible de le retirer. Cela signifie que l'épargnant ne peut pas perdre les sommes investies, hors frais éventuels. En outre, les intérêts générés chaque année sont définitivement acquis grâce au mécanisme dit de « l'effet cliquet ». Ainsi, même si les performances futures diminuent, les gains déjà crédités demeurent acquis. Le contrat en euros convient donc particulièrement aux épargnants recherchant la sécurité et la stabilité, même si, en contrepartie, son rendement est généralement plus modéré.

Le contrat en unités de compte, à l'inverse, repose sur une logique de diversification et de recherche de performance. Les primes versées sont investies sur différents supports financiers, appelés unités de compte, qui peuvent être composés d'actions, d'obligations, de parts d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), de SCPI (Sociétés de Placement Immobilier) ou encore d'autres instruments financiers. Contrairement au fonds en euros, le capital investi n'est pas garanti : seule la quantité d'unités de compte détenues l'est. La valeur du contrat varie ainsi à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des supports d'investissement choisis. Le souscripteur est donc exposé à un risque de perte en capital, en contrepartie d'une espérance de rendement potentiellement plus élevée à long terme. Ce type de contrat s'adresse principalement aux épargnants disposés à accepter une part de risque afin de bénéficier de perspectives de valorisation plus importantes.

À mi-chemin entre le fonds en euros et les unités de compte, le contrat eurocroissance constitue une formule intermédiaire entre sécurité et recherche de rendement. Il vise à offrir une espérance de performance supérieure à celle du fonds en euros classique, tout en prévoyant une garantie du capital uniquement à l'échéance du contrat, fixée à un minimum de huit ans. En cas de rachat avant ce terme, cette garantie ne s'applique pas. Pendant la durée du contrat, l'épargne évolue au fil du temps selon les supports dans lesquels elle est investie. Dans cette logique, la gestion de l'épargne repose généralement sur une part initialement plus importante de supports dynamiques, puis sur une sécurisation progressive à mesure que l'échéance approche. Le contrat eurocroissance cherche ainsi à concilier un potentiel de rendement plus élevé qu'un fonds en euros avec une garantie en capital à long terme.

Ces trois types de contrats répondent ainsi à des objectifs patrimoniaux différents. Le contrat en euros privilégie la sécurité du capital, le contrat en unités de compte favorise la recherche de rendement, tandis que le contrat eurocroissance constitue une solution intermédiaire, adaptée aux épargnants disposés à immobiliser leur épargne pendant plusieurs années afin de bénéficier d'un compromis entre garantie et performance. Le choix entre ces supports dépend donc du profil de l'investisseur, de son horizon de placement et de sa tolérance au risque.

1.2.1.1 L'assurance vie en France : poids économique et dynamiques récentes

L'assurance vie occupe une place centrale dans l'épargne financière des ménages français. Elle constitue à la fois un produit d'épargne de long terme, un outil de transmission patrimoniale et une source de financement importante pour l'économie. Par l'ampleur des encours qu'elle représente, elle figure parmi les principaux placements détenus par les ménages (Figure 1.3), ce qui en fait un secteur stratégique

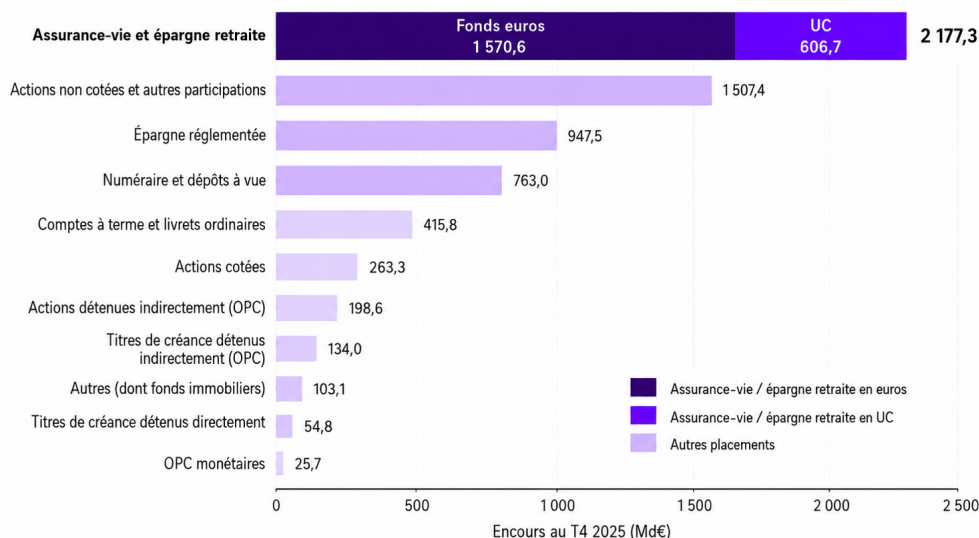
aussi bien pour les assureurs que pour les pouvoirs publics.

Les ménages français privilégient l'assurance-vie

Encours des principaux placements financiers des ménages français au T4 2025

Assurance-vie et épargne retraite : 2 177,3 Md€, soit 33,0 % du total des placements financiers

Total des principaux placements financiers : 6 590,5 Md€



Source : Banque de France, comptes financiers des ménages, T4 2025.

FIGURE 1.3 – Encours d'épargne financière des ménages français à la fin de 2025

Les principaux chiffres du marché à la fin de l'année 2025 sont présentés dans le tableau 1.1. L'encours total de l'assurance vie en France s'élève à 2 107,0 Md€, contre 1 985,8 Md€ un an plus tôt, soit une progression de 6,1 %. Sur la même période, les cotisations atteignent 192,1 Md€, tandis que les prestations s'établissent à 141,4 Md€, conduisant à une collecte nette de 50,6 Md€. Ces résultats traduisent un regain de dynamisme du marché, dans un contexte marqué par l'évolution de l'environnement financier et par une réorientation progressive des comportements d'épargne.

Indicateurs (Md€)	Fonds en euros	Unités de compte	Ensemble	Var. / 2024
Cotisations	117,0	75,1	192,1	+9,8 %
Prestations	108,9	32,6	141,4	-3,4 %
Collecte nette	8,1	42,5	50,6	+22,1 Md€
Encours	1 432,8	674,2	2 107,0	+6,1 %

TABLE 1.1 – Chiffres clés de l'assurance vie en France à la fin de 2025

Le tableau 1.1 met également en évidence la structure du marché. Les fonds en euros demeurent majoritaires dans les encours, avec 1 432,8 Md€, soit environ 68 % du total, contre 674,2 Md€ pour les unités de compte, qui représentent près de 32 %. Cette répartition confirme que la sécurité du capital reste un critère déterminant pour une large part des épargnants. Toutefois, l'analyse des flux montre une dynamique différente : les unités de compte représentent près de 39 % des cotisations de l'année et plus

de 84 % de la collecte nette. Elles contribuent donc très fortement à la croissance récente du marché.

Ces évolutions traduisent une transformation progressive de l'assurance vie en France. D'un côté, les fonds en euros conservent une place centrale en raison de la garantie en capital qu'ils offrent et de leur rôle de support sécuritaire au sein des contrats. De l'autre, les unités de compte occupent une place croissante dans les flux, sous l'effet de la recherche de rendement, de la diversification des allocations et des orientations commerciales et réglementaires observées ces dernières années. Le marché de l'assurance vie repose ainsi sur un équilibre entre sécurité et performance.

Enfin, ces données mettent en évidence un point essentiel pour l'analyse du secteur : l'assurance vie est directement sensible à l'environnement de taux d'intérêt. Les variations de taux influencent en effet le rendement servi sur les fonds en euros, l'attractivité relative des différents supports, les arbitrages des souscripteurs ainsi que les conditions de gestion actif-passif des assureurs. Dès lors, l'étude des chiffres du marché français ne constitue pas seulement un état des lieux quantitatif ; elle permet également de mieux comprendre pourquoi l'incertitude entourant les taux directeurs représente aujourd'hui un enjeu majeur pour l'assurance vie.

1.3 L'impact stratégique des taux sur l'assurance vie pour les assureurs

Dans les parties précédentes, il a été mis en évidence que les taux directeurs ont connu des évolutions marquées au cours des dernières années, sous l'effet notamment des orientations de politique monétaire adoptées par les banques centrales. Nous avons également vu que l'assurance vie est un produit d'épargne à long terme qui repose de façon importante sur les obligations. Dans ce contexte, la maîtrise du risque de taux représente un enjeu stratégique majeur pour les assureurs, dans la mesure où l'environnement de taux influence simultanément leur rentabilité, ainsi que la compétitivité de leurs offres en assurance vie.

1.3.1 L'effet d'un environnement de taux bas

L'EIOPA souligne que la période prolongée de taux bas a exercé une pression significative sur les assureurs, en affectant leur allocation d'actifs, en accentuant le risque de réinvestissement et en pesant sur leur rentabilité comme sur leur solvabilité, en particulier pour les assureurs vie proposant des garanties élevées. Ce contexte de taux bas a été l'enjeu majeur des années 2010 pour les assureurs vie.

Le premier effet du contexte de taux bas a touché le cœur même du modèle économique des fonds en euros. Historiquement, ces supports reposent sur une double promesse : d'une part, la garantie en capital et, d'autre part, l'attribution d'un rendement annuel, alimenté principalement par les revenus issus du portefeuille obligataire détenu par l'assureur. Or, à la suite de la crise financière de 2008, la baisse durable des taux souverains et obligataires a fait diminuer cette source de rémunération. Les nouvelles obligations achetées par les assureurs généraient en effet des coupons de plus en plus faibles, ce qui a conduit à une compression progressive de la marge financière dégagée sur les fonds en euros.

L'ajustement à la baisse des rendements n'a toutefois pas été immédiat, en raison de l'inertie propre au portefeuille d'actifs des assureurs. En assurance vie, le portefeuille obligataire se renouvelle progressivement : une part importante des titres acquis dans un environnement de taux plus élevés continue, pendant plusieurs années, à verser des coupons supérieurs aux taux de marché et, lorsque les taux baissent, ces obligations anciennes se retrouvent en outre en situation de plus-values latentes. Il existe ainsi une véritable latence dans la transmission des variations de taux à la rémunération effective des actifs : la baisse des taux de marché n'affecte pas instantanément le rendement moyen du portefeuille, mais elle finit par s'imposer au fur et à mesure que les obligations anciennes arrivent à échéance, sont remboursées ou cédées, puis remplacées par des titres offrant des coupons plus faibles. À mesure que ce renouvellement s'opère, la marge financière se comprime, ce qui exerce une pression croissante sur les rendements servis aux assurés, en particulier lorsque certains contrats comportent encore des garanties minimales élevées. Le taux minimum garanti (TMG), garanti pour une durée maximale de deux ans, correspond en effet au taux technique complété d'une fraction de la participation aux bénéfices dans les limites fixées par la réglementation ; lorsque les taux de marché restent durablement faibles, ces engagements deviennent mécaniquement plus coûteux à financer. Cette configuration, particulièrement marquée entre 2015 et 2022, a donc placé les assureurs dans une situation de tension progressive entre, d'un côté, des actifs dont

le rendement se dégradait avec retard mais continûment, et, de l'autre, des engagements de rendement hérités d'un environnement de taux plus favorable.

1.3.1.1 L'impact sur le passif

Face à la compression progressive de leur marge financière, les assureurs ont d'abord cherché à ajuster le passif, en réduisant les garanties proposées sur les affaires nouvelles et en limitant les taux servis. Cette évolution est encadrée et analysée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui constitue en France l'autorité de supervision prudentielle des établissements bancaires et des organismes d'assurance. Selon l'ACPR, au 1^{er} janvier 2016, le taux technique maximal applicable aux nouveaux contrats était plafonné à 0,5 %, tandis que les pratiques de marché conduisaient le plus souvent à retenir un taux nul. Ce mouvement illustre une inflexion du modèle des fonds en euros : il ne s'agit plus de garantir contractuellement un rendement significatif, mais de conserver une souplesse suffisante dans la fixation future de la rémunération servie. Dans ce contexte, la baisse des garanties contractuelles a constitué un instrument central d'adaptation à la persistance d'un environnement de taux bas.

1.3.1.2 L'utilisation de la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB)

La deuxième réponse des assureurs a consisté à renforcer les mécanismes de lissage, au premier rang desquels figure la provision pour participation aux bénéfices (PPB). Concrètement, sur les contrats en euros, les assureurs doivent redistribuer aux assurés une part minimale de leurs résultats, correspondant schématiquement à 85 % du résultat financier et à 90 % du résultat technique ; cette participation aux résultats comprend les intérêts techniques, servis immédiatement au titre des garanties contractuelles, et la participation aux bénéfices, dont une partie peut être mise en réserve dans la PPB. La PPB constitue ainsi une réserve collective adossée aux contrats : elle permet de ne pas distribuer immédiatement l'intégralité de la participation aux bénéfices et d'en étaler la restitution dans le temps afin de lisser les rendements servis d'une année sur l'autre. En droit commun, les sommes qui y sont affectées doivent être reversées aux assurés ou réaffectées aux provisions mathématiques dans un délai maximal de huit ans.

Dans l'environnement de taux bas des années 2010, cet instrument est devenu central dans le pilotage des fonds en euros. En effet, les assureurs disposent d'une large flexibilité pour moduler la distribution de la participation aux bénéfices. Ainsi, afin de pallier une période de taux bas prolongée, ils ont doté massivement la PPB grâce aux titres à coupons élevés acquis dans les années précédentes. La dotation nette à la PPB est ainsi passée de 2,4 milliards d'euros en 2009 à 5,2 milliards en 2014, tandis que l'encours de PPB atteignait près de 29,0 milliards d'euros fin 2014. Le mouvement s'est poursuivi par la suite. En 2019, alors que le taux moyen de revalorisation des fonds euros des contrats individuels est tombé à 1,46 % contre 1,83 % en 2018. Cette baisse, plus marquée que celle du rendement de l'actif, a précisément permis aux assureurs de continuer à doter la PPB ; le niveau de provisionnement a ainsi atteint 4,7 % des provisions d'assurance-vie, contre 4,3 % en 2018 et 4,0 % en 2017. Cette logique de lissage reste toutefois un amortisseur, et non une réponse structurelle au risque de taux. La Banque de France indiquait déjà en 2019 que la montée de la PPB permettait de réduire temporairement l'écart de rémunération entre les fonds en euros et les autres placements en cas de remontée des taux, mais qu'elle ne protégeait pas durablement les assureurs contre un scénario de hausse abrupte des taux à moyen terme.

1.3.1.3 La réorientation de la collecte

Le troisième axe stratégique a été commercial et a probablement constitué l'évolution la plus visible pour les épargnants : la réorientation progressive de la collecte vers les unités de compte (UC) et, plus largement, vers des produits où le risque de marché est davantage porté par l'assuré. Cette évolution répond à une logique économique claire. En transférant une partie du risque financier vers l'épargnant, l'assureur réduit la charge implicite liée à la garantie en capital et desserre la contrainte pesant sur sa marge et sur son capital réglementaire. On a alors observé une diminution de la disponibilité des produits traditionnels à long terme garantis et une progression des produits en unités de compte.

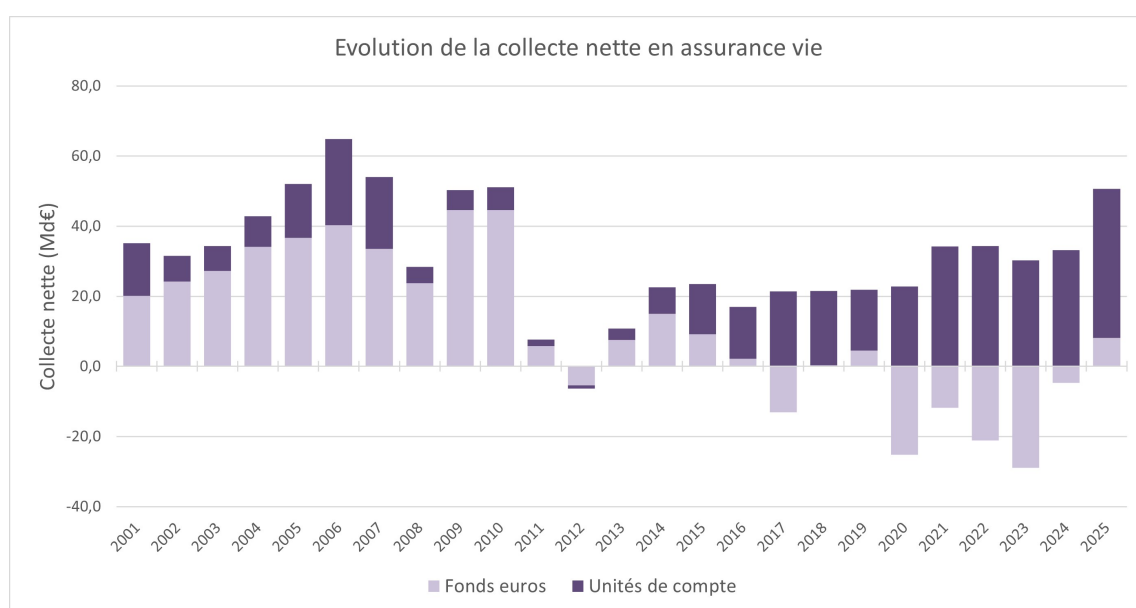


FIGURE 1.4 – Evolution de la collecte nette en assurance vie en France entre 2000 et 2025

À partir de 2011, la collecte nette des fonds en euros s'est fortement tassée, traduisant l'érosion graduelle de leur attractivité dans un environnement durable de taux bas. Ce phénomène s'est ensuite accentué au début des années 2020 : entre 2020 et 2024, les fonds en euros ont enregistré une décollecte nette chaque année, atteignant un point particulièrement marqué en 2023 avec -28,9 milliards d'euros.

À l'inverse, les unités de compte ont connu une dynamique nettement plus favorable. Leur collecte nette est restée positive chaque année depuis 2013 et a progressé de manière soutenue jusqu'à atteindre un niveau record de 42,5 milliards d'euros en 2025. Cette évolution montre que la croissance récente de l'assurance vie a été portée principalement par les supports en UC, alors même que les fonds en euros perdaient progressivement leur rôle de moteur commercial. Elle traduit ainsi un changement profond dans la structure des flux, désormais davantage orientés vers des supports où le risque financier est assumé, au moins en partie, par le souscripteur.

Cette transformation reflète clairement la stratégie d'adaptation mise en oeuvre par les assureurs. Confrontés à la compression des rendements obligataires et à la difficulté de maintenir l'attractivité des fonds en euros sans dégrader davantage leur marge financière, ils ont progressivement orienté leur offre vers des produits plus dynamiques, moins consommateurs de garanties et plus favorables du point

de vue prudentiel. En parallèle, les épargnants ont été incités à diversifier davantage leur allocation, notamment au sein des contrats multisupports. La montée en puissance des unités de compte ne résulte donc pas seulement d'un changement de préférence des souscripteurs ; elle s'inscrit aussi dans une recomposition plus large du modèle économique de l'assurance vie, sous l'effet de l'environnement de taux.

1.3.1.4 La stratégie sur l'actif

Le quatrième axe a porté sur la gestion d'actifs et l'ALM. Dans le régime de taux bas, les assureurs ont dû arbitrer entre prudence et recherche de rendement. En réponse à cet environnement, de nombreux assureurs vie ont accru leur exposition à des actifs plus rémunérateurs mais aussi plus illiquides ou plus complexes, notamment les actifs alternatifs, l'immobilier, les prêts et certaines formes de dette privée ; à l'échelle européenne, ces actifs alternatifs représentaient 16 % des investissements des assureurs à la fin de 2023. Cette stratégie de « search for yield » vise à reconstituer du rendement d'actif, mais elle s'accompagne de nouveaux risques : liquidité moindre, valorisations plus incertaines, dépendance à des primes d'illiquidité et plus grande complexité de gestion.

En France, cette adaptation de l'actif s'est accompagnée d'une gestion plus fine du risque de taux et de liquidité. La Banque de France souligne que les assureurs français recourent relativement peu aux swaps de taux par rapport à d'autres investisseurs institutionnels et privilégient davantage des couvertures de taux via options, notamment des caps, afin de se protéger contre une remontée des taux sans s'exposer à des appels de marge potentiellement déstabilisants. Ce point est important : compte tenu du caractère rachetable à tout moment des contrats d'assurance vie, la stratégie des assureurs ne consiste pas seulement à optimiser le rendement de l'actif, mais aussi à préserver la liquidité et à éviter qu'un choc de taux ne se transforme en choc de rachats.

Le cadre prudentiel a renforcé cette transformation stratégique. Sous Solvabilité II, la baisse des courbes sans risque accroît la valeur des provisions techniques et tend à réduire les ratios de solvabilité, surtout pour les assureurs vie. L'EIOPA observe précisément que la baisse des taux s'est traduite par une hausse significative de la valeur des engagements qui n'a pas été pleinement compensée par celle des actifs, d'où une pression sur les ratios de solvabilité. Le problème des taux bas n'est donc pas seulement un problème de rendement comptable ; il devient un enjeu de capital réglementaire et de résilience du bilan. C'est ce qui explique que les assureurs aient dû piloter simultanément la politique de participation aux bénéfices, la politique produit, l'allocation d'actifs et parfois même leur structure de financement.

1.3.2 Les effets de la remontée des taux

La remontée des taux amorcée à partir de 2022 a ouvert une nouvelle phase, plus favorable sur certains aspects mais non dénuée de risques. D'un côté, elle améliore progressivement la rentabilité future de l'actif, car les obligations arrivant à échéance peuvent être réinvesties à des rendements plus élevés. La Banque de France indique ainsi que le taux moyen de rendement de l'actif des assureurs vie est remonté à 2,5 % en 2024, contre 2,2 % en 2023 et 2,0 % en 2022, mettant fin à la baisse quasi continue observée pendant la période de taux bas. D'un autre côté, cette remontée accroît la concurrence des placements

bancaires liquides et peut alimenter un risque de rachats, surtout si la rémunération des fonds euros tarde à s'ajuster. Les autorités soulignent d'ailleurs que la hausse des taux depuis 2022 a conduit à une augmentation des rachats.

Les assureurs ont donc dû gérer une transition délicate : faire remonter suffisamment vite les rendements servis pour rester compétitifs, sans pour autant déstabiliser leur compte de résultat ni épuiser trop rapidement leurs réserves. En 2024, le maintien de taux de revalorisation attractifs, rendu possible par la hausse du rendement de l'actif et la mobilisation de la PPB, a permis une collecte nette très élevée sur le marché français. Mais cette amélioration ne remet pas en cause la transformation stratégique engagée depuis 2008 : la décennie de taux bas a durablement poussé les assureurs à réduire les garanties, à développer les UC, à affiner leur ALM, à diversifier davantage leurs placements et à inscrire la gestion du risque de taux au centre du pilotage du modèle d'affaires.

En définitive, depuis la crise de 2008, les taux directeurs ont agi comme un facteur structurant de la stratégie des assureurs vie. Dans la phase de taux bas, ils ont comprimé les marges, fragilisé les modèles fondés sur les garanties en capital et accéléré le basculement vers des produits moins consommateurs de capital et moins risqués pour l'assureur. Dans la phase de remontée récente, ils ont redonné des marges de manœuvre sur le rendement d'actif, tout en révélant un nouveau risque de concurrence et de rachats. L'effet stratégique des taux sur l'assurance vie ne peut donc pas être lu comme un simple choc conjoncturel ; il correspond à une reconfiguration durable du secteur, de ses produits et de ses équilibres prudentiels.

1.4 Le contexte géopolitique actuel et son implication sur l'incertitude des taux

Depuis 2020, l'environnement macroéconomique mondial est marqué par une succession de chocs exogènes qui ont profondément modifié le régime de taux d'intérêt. La pandémie de Covid-19 a d'abord provoqué un choc d'offre et de demande, conduisant les banques centrales à maintenir des politiques monétaires très accommodantes afin de soutenir l'activité économique. Par la suite, la reprise rapide de l'économie mondiale, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, puis la guerre en Ukraine ont entraîné une forte hausse des prix de l'énergie, des matières premières et des biens importés. Ces tensions ont alimenté une inflation durablement supérieure à la cible de 2 % de la Banque centrale européenne, obligeant cette dernière à relever rapidement ses taux directeurs entre 2022 et 2023.

À ces facteurs s'ajoutent aujourd'hui d'autres sources d'incertitude géopolitique. Les tensions persistantes au Moyen-Orient, les rivalités commerciales entre grandes puissances, les risques de fragmentation des échanges internationaux et l'augmentation des dépenses militaires en Europe contribuent à rendre l'environnement économique plus instable. Ces éléments affectent les prix de l'énergie, les coûts de transport, les anticipations d'inflation et la confiance des agents économiques. Ainsi, même lorsque l'inflation ralentit, comme cela a été observé à partir de 2024, les banques centrales doivent rester prudentes dans leur trajectoire de baisse des taux. La BCE indique ainsi que la désinflation était en bonne voie début 2025, tout en réduisant progressivement le caractère restrictif de sa politique monétaire à partir de la mi-2024.

Le lien entre géopolitique et taux directeurs passe donc principalement par l'inflation et les anticipations d'inflation. Un choc géopolitique peut provoquer une hausse du prix du pétrole ou du gaz, une désorganisation des flux commerciaux ou une augmentation des coûts de production. Ces hausses de coûts se transmettent ensuite aux prix à la consommation. Si l'inflation observée ou anticipée s'éloigne de la cible de la banque centrale, celle-ci peut être conduite à maintenir des taux élevés plus longtemps, voire à les relever de nouveau. À l'inverse, si les tensions se résorbent et que l'inflation converge durablement vers l'objectif, la banque centrale peut assouplir sa politique monétaire. L'incertitude géopolitique se traduit donc par une incertitude sur la trajectoire future des taux courts.

Cette incertitude sur les taux directeurs se transmet ensuite à l'ensemble de la courbe des taux. Les taux courts sont directement influencés par les décisions de politique monétaire, tandis que les taux longs intègrent les anticipations de taux futurs, les anticipations d'inflation, la prime de terme et la perception du risque souverain. En période d'incertitude élevée, les investisseurs peuvent exiger une rémunération plus importante pour détenir des obligations longues, ce qui exerce une pression à la hausse sur les rendements obligataires. Les variations de taux ne sont donc pas seulement une conséquence mécanique des décisions de la BCE : elles reflètent également les anticipations des marchés concernant la croissance, l'inflation, la stabilité budgétaire et les risques internationaux.

Pour les assureurs-vie, cette dynamique est centrale en raison du poids important des obligations dans l'actif général, notamment au sein des fonds en euros. Lorsque les taux augmentent, la valeur de marché des obligations déjà détenues diminue. En effet, une obligation émise dans le passé avec un coupon faible devient moins attractive lorsque de nouvelles obligations offrent des rendements plus élevés. Cette baisse

de valeur se traduit par des moins-values latentes dans le portefeuille obligataire. À l'inverse, lorsque les taux baissent, la valeur des obligations anciennes augmente, ce qui peut générer des plus-values latentes.

La remontée rapide des taux a donc eu un double effet pour les assureurs. À court terme, elle a pesé sur la valeur de marché des portefeuilles obligataires, en faisant apparaître des moins-values latentes importantes. Ce phénomène peut réduire la flexibilité financière de l'assureur, limiter sa capacité à réaliser des actifs sans pertes et fragiliser la gestion actif-passif en cas de rachats importants. À moyen terme, en revanche, la hausse des taux permet de réinvestir les flux obligataires arrivant à échéance dans des titres offrant des rendements plus élevés. Cela améliore progressivement le rendement courant du portefeuille et redonne de l'attractivité aux fonds en euros.

L'enjeu pour les assureurs-vie est donc de gérer une phase de transition. Les anciens portefeuilles, constitués pendant la longue période de taux bas, contiennent encore de nombreux titres faiblement rémunérés. Les nouveaux investissements, eux, bénéficient de conditions de rendement plus favorables. La vitesse d'amélioration du rendement moyen dépend alors de la duration du portefeuille, du rythme de renouvellement des actifs, du niveau des rachats et de la stratégie de réallocation mise en œuvre par l'assureur.

Cette situation influence également le passif des assureurs-vie. Lorsque les taux de marché augmentent, les épargnants comparent davantage le rendement des fonds en euros avec celui d'autres produits de taux, comme les livrets réglementés, les comptes à terme ou les obligations détenues en direct. Si le rendement servi sur les contrats d'assurance-vie ne s'ajuste pas suffisamment vite, le risque de rachats augmente. Les assureurs doivent alors arbitrer entre la préservation de leurs marges, l'utilisation éventuelle de la provision pour participation aux bénéfices et le maintien de l'attractivité commerciale des contrats. Dans un contexte de remontée des taux, la concurrence entre produits d'épargne devient donc plus forte.

L'incertitude géopolitique renforce ainsi l'incertitude financière des assureurs-vie. Un nouveau choc inflationniste pourrait conduire à un maintien prolongé des taux élevés, ce qui prolongerait les tensions sur les portefeuilles obligataires existants. À l'inverse, une baisse rapide de l'inflation pourrait accélérer l'assouplissement monétaire, soutenir la valeur de marché des obligations et améliorer les plus-values latentes. Toutefois, une baisse trop rapide des taux réduirait aussi le rendement des futurs réinvestissements. L'assureur-vie est donc exposé non seulement au niveau des taux, mais aussi à leur volatilité et à l'incertitude entourant leur trajectoire.

Dans ce contexte, la gestion actif-passif devient un outil déterminant. Les assureurs doivent piloter la duration de leurs actifs, anticiper les comportements de rachat, mesurer l'impact de différents scénarios de taux et maintenir un équilibre entre rendement, liquidité et solvabilité. Les travaux de l'EIOPA soulignent d'ailleurs que les assureurs européens évoluent dans un environnement marqué par une croissance fragile, des incertitudes élevées et des risques géopolitiques persistants.

Ainsi, le contexte géopolitique actuel constitue un facteur majeur d'incertitude pour l'assurance-vie. Il agit d'abord sur les prix de l'énergie, les chaînes de valeur et les anticipations d'inflation, puis sur les décisions de politique monétaire et la courbe des taux. Ces mouvements affectent directement la valorisation des portefeuilles obligataires, les plus ou moins-values latentes, les conditions de réinvestissement, le comportement des assurés et la solvabilité des organismes. L'incertitude des taux directeurs ne peut donc pas être analysée isolément : elle s'inscrit dans un environnement macroéconomique et géopolitique plus large, qui conditionne à la fois l'actif et le passif des assureurs-vie.

1.5 Les contraintes réglementaires

A définir si vraiment utile

1.5.1 Le cadre réglementaire de Solvabilité II

1.5.2 Le cadre réglementaire de IFRS 17

Chapitre 2

Présentation des modèles

2.1 Présentation des modèles de taux

Les taux d'intérêt occupent une place centrale dans ce mémoire : ce sont eux qui exposent l'assureur au risque de taux, et c'est leur évolution future que le GSE et le modèle ALM présentés dans les sections suivantes doivent simuler. Avant de décrire ces outils, il convient donc de dresser un panorama des principaux modèles de taux disponibles dans la littérature, afin de comprendre leurs hypothèses, leurs atouts et leurs limites respectifs, et d'identifier lequel est le plus adapté à une modélisation en monde réel.

Contrairement aux actions, les taux ne sont pas décrits par une seule variable observable, mais par une courbe des taux dépendant de l'échéance. Cette spécificité a conduit au développement de plusieurs familles de modèles, parmi lesquelles on retrouve les modèles de taux court, les modèles multifactoriels et le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM).

2.1.1 Les modèles de taux court

Les modèles de taux court, ou short-rate models, reposent sur l'idée que toute la dynamique de la courbe des taux peut être expliquée à partir de l'évolution d'un seul taux instantané de court terme, noté en général r_t . Ce taux court est supposé suivre un processus stochastique, et les prix des obligations zéro-coupon sont ensuite obtenus par actualisation sous une probabilité risque-neutre.

La forme générale d'un modèle à facteur court s'écrit :

$$dr_t = \mu(r_t, t)dt + \sigma(r_t, t)dW_t \quad (2.1)$$

où μ est la dérive, σ la volatilité, et W_t un mouvement brownien standard.

Parmi les modèles à facteur court les plus connus, on peut citer :

- Le modèle de Vasicek (1977) : modèle à retour à la moyenne avec une dynamique gaussienne.
- Le modèle de Cox-Ingersoll-Ross (CIR) : modèle proche de Vasicek mais avec une volatilité proportionnelle à la racine carrée du taux, ce qui garantit que les taux restent positifs.
- Le modèle de Hull-White (1990) : extension du modèle de Vasicek avec des paramètres dépendant du temps, permettant de mieux ajuster la courbe des taux initiale.

Ces modèles ont plusieurs avantages. Ils sont généralement simples et bien adaptés à la valorisation de nombreux produits dérivés de taux d'intérêt. En particulier, certains modèles permettent d'obtenir des formules fermées pour les prix des obligations zéro-coupon, ce qui facilite les calculs. Cependant, leur principale limite tient au fait qu'un seul facteur est souvent insuffisant pour reproduire fidèlement les mouvements de la courbe des taux observés sur les marchés. En effet, la courbe des taux se déforme selon plusieurs dimensions (niveau, pente, courbure), et un modèle à facteur court ne peut pas capturer ces différentes sources de variation de manière satisfaisante.

2.1.2 Les modèles multifactoriels

Les modèles monofactoriels sont souvent très vite limités lorsque l'on s'intéresse à des produits de taux faisant intervenir plusieurs maturités. En effet, les variations de taux zéro-coupon de différentes maturités ne sont pas parfaitement corrélées et la corrélation diminue très fortement plus les maturités sont éloignées.

Afin de pallier cette limite, les premiers modèles multifactoriels ont proposé d'ajouter un taux long terme $l(t)$ au modèle de taux court. Ce type de modèle bifactoriel a été développé notamment par Brennan et Schwartz (1982) et par Schaefer et Schwartz (1984). Cependant, ces modèles ont été abandonnés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils ne permettent pas d'obtenir d'évaluation simple des obligations zéro-coupon, sauf au prix d'approximations analytiques. De plus, ils sont en contradiction avec un résultat de 1996, montrant qu'en l'absence d'opportunité d'arbitrage, le taux long terme ne peut pas diminuer.

Ainsi, les modèles factoriels utilisés aujourd'hui ont plutôt recours à des dynamiques de taux court à plusieurs facteurs stochastiques. Le modèle le plus utilisé dans cette catégorie est le modèle gaussien à deux facteurs présenté par Brigo et Mercurio (2005). Il est aussi couramment appelé G2++. On suppose que sous la mesure risque neutre, le taux court r_t s'écrit :

$$r_t = x(t) + y(t) + \phi(t), r(0) = r_0 \quad (2.2)$$

où les deux facteurs $x(t)$ et $y(t)$ sont solutions des équations différentielles stochastiques suivantes :

$$\begin{cases} dx(t) = -ax(t)dt + \sigma dW_1(t), x(0) = x_0 \\ dy(t) = -by(t)dt + \eta dW_2(t), y(0) = y_0 \end{cases} \quad (2.3)$$

avec a, b, σ et η des paramètres positifs, $W_1(t)$ et $W_2(t)$ deux mouvements browniens corrélés de coefficient de corrélation ρ , et $\phi(t)$ une fonction déterministe permettant d'ajuster la courbe des taux initiale.

Ainsi, les modèles multifactoriels, et en particulier le modèle G2++, peuvent être vus comme un prolongement utile des approches monofactorielles. Cette approche permet généralement de mieux rendre compte des variations de la courbe des taux. Toutefois, leur construction à partir du taux court peut encore présenter certaines limites, notamment lorsque l'on cherche à décrire de manière directe la dynamique de l'ensemble de la structure par terme. Dans cette perspective, il peut être pertinent de s'intéresser au cadre de Heath-Jarrow-Morton (HJM), qui propose une modélisation fondée directement sur les taux forwards.

2.1.3 Le modèle de Heath-Jarrow-Morton (HJM)

Le modèle de Heath, Jarrow et Morton (HJM), introduit en 1992, propose un cadre de travail plus large que les modèles précédents. Son idée centrale est de prendre comme donnée la courbe initiale des taux forwards instantanés $f(0, T)$, puis de modéliser directement l'évolution de la courbe $f(t, T)$ pour l'ensemble des maturités T , plutôt que de partir uniquement du taux court.

Pour chaque échéance T , le taux forward est donné par :

$$f(t, T) = f(0, T) + \int_0^t \alpha(s, T) ds + \int_0^t \sigma(s, T) dW_s \text{ avec } 0 \leq t \leq T \quad (2.4)$$

Et sous la mesure risque neutre, la dynamique de $f(t, T)$ est donnée par l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dW_t \\ f(0, T) = f^M(0, T) \end{cases} \quad (2.5)$$

où $\alpha(t, T)$ est la dérive, $\sigma(t, T)$ la volatilité, W_t un mouvement brownien standard et $f^M(0, T)$ la courbe des taux forwards de maturité T observée sur le marché.

Ces trois familles de modèles ont été développées principalement dans un cadre risque neutre, en vue de la valorisation de produits dérivés ou d'engagements complexes. Les modèles multifactoriels comme le G2++ et le cadre HJM visent avant tout à reproduire fidèlement la structure par terme observée à une date donnée et à valoriser des instruments optionnels en cohérence avec les prix de marché. Ce sont donc des outils naturellement adaptés à un GSE risque neutre. Dans un cadre monde réel, en revanche, la priorité n'est plus la cohérence avec les prix de marché mais la représentation réaliste des dynamiques historiques des taux. Dans ce contexte, le modèle de Vasicek, par sa parcimonie et l'interprétabilité économique de ses paramètres, constitue un choix particulièrement adapté. C'est ce modèle qui est retenu pour construire le GSE monde réel présenté dans la section suivante.

2.2 Le Générateur de Scénarios Économiques (GSE)

2.2.1 Présentation générale du GSE

Dans le cadre de Solvabilité II, les assureurs sont tenus d'évaluer leurs engagements, notamment au travers du calcul du *Best Estimate*, qui repose sur la projection des flux futurs puis sur leur actualisation à partir de la courbe des taux sans risque. En assurance vie, cet exercice est particulièrement complexe, dans la mesure où les contrats comportent fréquemment des garanties financières ainsi que des options implicites dont la valeur dépend étroitement des conditions de marché. Or, cette valeur ne peut généralement pas être observée directement. Dans ce contexte, le **Générateur de Scénarios Économiques (GSE)** constitue un outil indispensable, puisqu'il permet de simuler de manière cohérente l'évolution future des principales variables financières, telles que les taux d'intérêt, les actions, les spreads de crédit ou encore l'inflation.

De manière opérationnelle, le GSE produit un grand nombre de scénarios économiques futurs, qui alimentent ensuite le modèle actif-passif (*Asset-Liability Management*, ALM) utilisé par l'assureur afin de projeter les flux de trésorerie associés aux contrats. L'agrégation des résultats issus de l'ensemble de ces scénarios permet alors d'obtenir une estimation de la valeur moyenne des engagements. Le GSE occupe ainsi une place centrale, à la fois pour satisfaire les exigences prudentielles et pour appréhender de manière réaliste la valorisation des passifs en assurance vie.

Plus généralement, un Générateur de Scénarios Économiques peut être défini comme un dispositif de modélisation stochastique destiné à représenter l'évolution conjointe des principaux facteurs financiers et macroéconomiques. Il ne s'agit pas d'un modèle unique, mais d'un ensemble structuré de modèles articulés entre eux afin de produire un large éventail de trajectoires futures cohérentes. En pratique, trois grandes composantes sont généralement mobilisées : un modèle de taux d'intérêt, un modèle de rendement des actifs (action et immobilier) et un modèle d'inflation. En assurance vie, le recours à un GSE est d'autant plus important que la valeur des engagements dépend fortement de variables de marché de long terme, ainsi que de garanties optionnelles particulièrement sensibles à leur évolution.

2.2.2 Les deux familles de GSE : risque neutre et monde réel

Un Générateur de Scénarios Économiques peut être construit sous deux mesures de probabilité distinctes, selon l'usage auquel il est destiné : le GSE risque neutre, orienté vers la valorisation, et le GSE monde réel, orienté vers la projection économique et la mesure des risques. Nous présentons successivement ces deux approches avant d'en souligner les principales différences.

2.2.2.1 Le GSE risque neutre

Le GSE risque neutre est défini sous une mesure de probabilité dite risque neutre, généralement notée Q . Son objectif n'est pas de représenter le scénario futur le plus vraisemblable d'un point de vue économique, mais de permettre la valorisation correcte de flux contingents, c'est-à-dire de flux futurs dont le montant, la date de versement ou l'existence même dépendent de la réalisation d'événements incertains.

En assurance vie, ces flux peuvent par exemple dépendre de l'évolution des marchés financiers, des taux d'intérêt, du comportement des assurés ou encore de l'exercice de certaines options contractuelles. Dans ce cadre, les primes de risque sont neutralisées : les prix actualisés des actifs doivent être compatibles avec une hypothèse d'absence d'arbitrage, ce qui autorise la valorisation de produits complexes par le calcul d'une espérance actualisée. Sous cette mesure, le rendement espéré de l'ensemble des actifs est égal au taux sans risque.

En pratique, un GSE risque neutre est calibré à partir des données observées sur les marchés financiers, telles que la courbe des taux sans risque, les prix ou les volatilités implicites de swaptions, de caps, de floors ou encore d'options sur actions. Le calibrage vise à reproduire aussi fidèlement que possible les prix d'instruments liquides, afin de garantir une valorisation cohérente avec le marché (*market consistent*) pour des engagements non cotés, comme les garanties intégrées aux contrats d'assurance vie. C'est dans cette perspective que ce type de GSE est mobilisé pour le calcul du *Best Estimate*.

Un point méthodologique doit toutefois être souligné : un scénario généré sous la mesure risque neutre n'a pas vocation à être réaliste au sens historique du terme. Les trajectoires obtenues peuvent paraître peu plausibles lorsqu'elles sont comparées directement aux observations passées, précisément parce qu'elles intègrent les ajustements nécessaires pour retrouver les prix de marché. En d'autres termes, un GSE risque neutre est avant tout un outil de valorisation, et non un instrument de prévision économique.

2.2.2.2 Le GSE monde réel

Le GSE monde réel est construit sous la mesure de probabilité historique, généralement notée P . Contrairement au GSE risque neutre, son objectif n'est pas de valoriser des flux en cohérence avec les prix de marché, mais de représenter de manière plausible l'évolution future de l'environnement économique et financier. Il s'inscrit donc dans une logique de prévision économique et de mesure des risques. Dans ce cadre, l'enjeu est de produire des trajectoires qui reflètent au mieux les dynamiques susceptibles d'être observées à long terme, en tenant compte des caractéristiques empiriques des différentes variables modélisées.

La construction d'un GSE monde réel vise ainsi à reproduire un certain nombre de propriétés statistiques et économiques observées dans les données : niveau moyen des rendements, structure des volatilités, dépendances entre classes d'actifs, phénomènes de retour à la moyenne, asymétrie des distributions, épaisseur des queues ou encore effets de cycle. Elle peut également intégrer des hypothèses prospectives de long terme, par exemple sur la croissance, l'inflation, les taux d'intérêt ou les primes de risque. Le calibrage repose dès lors principalement sur des séries historiques, complétées, le cas échéant, par des hypothèses d'experts. À la différence du cadre risque neutre, il ne cherche donc pas prioritairement à reproduire les prix observés des instruments dérivés ni les volatilités implicites de marché.

Dans une perspective actuarielle, le GSE monde réel occupe une place centrale dans tous les exercices où l'on cherche à analyser la distribution future des résultats et non à obtenir une valeur de marché à une date donnée. Il est ainsi mobilisé dans les études d'*Asset-Liability Management* (ALM), ainsi que dans le cadre de l'ORSA. Son usage est donc particulièrement pertinent dès lors que l'on s'intéresse à la trajectoire future de l'entreprise, à ses équilibres financiers de long terme et à sa capacité à respecter durablement ses contraintes prudentielles.

Sur le plan méthodologique, le GSE monde réel doit avant tout produire des scénarios crédibles du point de vue économique. La qualité d'un tel générateur se mesure à sa faculté à reproduire des comportements réalistes et cohérents entre variables. Cette exigence est essentielle en assurance vie, où les engagements s'inscrivent dans un horizon long et où les décisions de gestion dépendent fortement des interactions entre rendement des actifs, évolution des taux, inflation, comportement des assurés (rachats) et contraintes réglementaires.

2.2.2.3 Les principaux points de différence entre les deux approches

La différence fondamentale entre un GSE en monde réel et un GSE en risque neutre ne tient pas d'abord à la forme des trajectoires simulées, mais à la mesure de probabilité retenue, et donc à la manière dont les états futurs sont pondérés. Autrement dit, ce ne sont pas nécessairement les scénarios eux-mêmes qui diffèrent le plus, mais la probabilité qui leur est associée. Sous la mesure risque neutre, certains scénarios défavorables reçoivent un poids plus important, car les prix de marché reflètent l'aversion au risque des investisseurs. À l'inverse, sous la mesure monde réel, les probabilités cherchent à traduire la fréquence attendue ou la vraisemblance économique des événements.

Ces différences peuvent être synthétisées ainsi :

- **Finalité** : le GSE en risque neutre est utilisé à des fins de valorisation, tandis que le GSE en monde réel sert à la projection économique et à l'évaluation des risques.
- **Mesure de probabilité** : le cadre risque neutre repose sur la mesure Q , cohérente avec les prix observés sur les marchés ; le cadre monde réel repose sur la mesure P , fondée sur une interprétation historique ou économique des probabilités.
- **Calibrage** : un GSE en risque neutre est calibré à partir des prix de marché et des volatilités implicites, alors qu'un GSE en monde réel s'appuie principalement sur les séries historiques et les relations économiques observées.
- **Contraintes de modélisation** : le risque neutre doit respecter la cohérence de marché, l'absence d'opportunités d'arbitrage et les propriétés de martingalité ; le monde réel vise avant tout à reproduire des dynamiques plausibles du point de vue économique.
- **Nature des sorties** : un GSE en risque neutre peut générer des trajectoires peu intuitives au regard de l'expérience historique, mais pertinentes pour la valorisation ; un GSE en monde réel doit au contraire produire des scénarios crédibles pour l'analyse prospective.
- **Usages en assurance vie** : le GSE en risque neutre est mobilisé pour le calcul du Best Estimate, de la TVOG et pour la valorisation des garanties, tandis que le GSE en monde réel est davantage utilisé dans le cadre de l'ORSA, de l'ALM et des projections de solvabilité à long terme.

En pratique actuarielle, les deux approches sont souvent complémentaires. Dans certains dispositifs de type nested simulations, on simule d'abord l'économie future sous monde réel pour projeter la situation de l'assureur à un horizon donné ; puis, à chaque noeud de projection, on valorise les passifs complexes

sous risque neutre. Cette articulation est classique pour l'analyse du risque de portefeuilles d'assurance vie comportant des garanties optionnelles, car elle permet de concilier une vision économique prospective et une valorisation market consistent des engagements.

2.2.3 Le choix d'un GSE en monde réel

Au regard de cette comparaison, c'est le cadre du GSE monde réel qui est retenu dans la suite de ce mémoire. Ce choix découle directement de la nature de la problématique étudiée. L'objectif n'est en effet pas de valoriser des garanties optionnelles en cohérence avec les prix de marché à une date donnée, ce qui relèverait du cadre risque neutre, mais d'analyser la distribution des trajectoires futures des taux d'intérêt et leur incidence sur la situation de l'assureur à long terme. Or, c'est précisément la mesure historique P qui permet de produire des scénarios crédibles d'un point de vue économique et donc d'apprécier la vraisemblance des évolutions simulées.

Un GSE monde réel offre ainsi une représentation réaliste des dynamiques de taux observées historiquement (retour à la moyenne, persistance des régimes de taux bas ou élevés, ampleur des variations), conditions indispensables pour que les scénarios générés puissent servir de support fiable à l'analyse du risque de taux.

2.2.4 Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck et le modèle de Vasicek

Avant de présenter le générateur effectivement développé, il convient de détailler les modèles sur lesquels il s'appuie pour représenter les taux d'intérêt. Le générateur retenu repose en effet principalement sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck et sur le modèle de Vasicek, qui en constitue l'application aux taux d'intérêt. Ces deux objets sont étroitement liés et il convient d'en préciser les fondements ainsi que les différences.

2.2.4.1 Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck

Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck, introduit en 1930 par Leonard Ornstein et George Uhlenbeck pour décrire la vitesse d'une particule soumise à un mouvement brownien, est un processus stochastique gaussien caractérisé par un retour à la moyenne. Sa dynamique est décrite par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$dX_t = \kappa(\theta - X_t) dt + \sigma dW_t \quad (2.6)$$

où :

- $\kappa > 0$ est la **vitesse de retour à la moyenne**, qui mesure la force de rappel du processus vers son niveau d'équilibre ;
- θ est le **niveau de long terme**, c'est-à-dire la valeur vers laquelle le processus tend à revenir ;
- $\sigma > 0$ est la **volatilité** instantanée, qui mesure l'amplitude des chocs aléatoires ;

— W_t est un mouvement brownien standard.

Le terme de dérive $\kappa(\theta - X_t)$ traduit le mécanisme de rappel : lorsque X_t est supérieur à θ , la dérive est négative et tire le processus vers le bas ; à l'inverse, lorsque X_t est inférieur à θ , la dérive est positive et le ramène vers le haut. Plus κ est élevé, plus ce rappel est rapide.

Cette équation admet une solution explicite :

$$X_t = X_0 e^{-\kappa t} + \theta (1 - e^{-\kappa t}) + \sigma \int_0^t e^{-\kappa(t-s)} dW_s \quad (2.7)$$

À partir de cette expression, on déduit l'espérance et la variance conditionnelles :

$$\mathbb{E}[X_t | X_0] = \theta + (X_0 - \theta) e^{-\kappa t}, \quad \text{Var}(X_t | X_0) = \frac{\sigma^2}{2\kappa} (1 - e^{-2\kappa t}) \quad (2.8)$$

Lorsque $t \rightarrow \infty$, le processus converge vers une distribution stationnaire gaussienne $\mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{2\kappa}\right)$, indépendante de la condition initiale. On peut également caractériser la vitesse de convergence par la *demi-vie* $\ln(2)/\kappa$, qui correspond au temps nécessaire pour que l'écart à la moyenne de long terme soit réduit de moitié, ce qui offre une lecture concrète du paramètre κ .

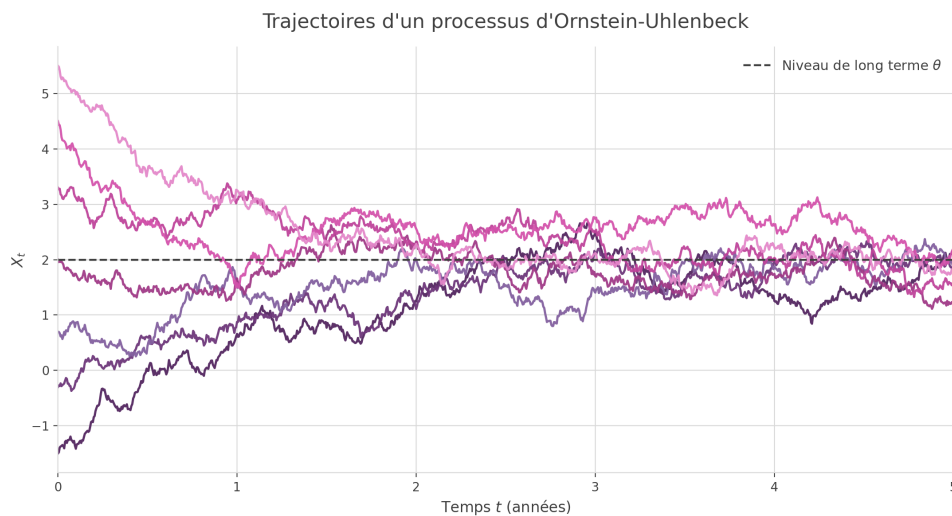


FIGURE 2.1 – Trajectoires simulées d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck illustrant le retour à la moyenne

La figure 2.1 illustre ce mécanisme de retour à la moyenne. Quelle que soit leur valeur de départ, au-dessus ou en dessous de θ , toutes les trajectoires sont rappelées vers le niveau de long terme (en pointillés) autour duquel elles finissent par osciller sous l'effet des chocs aléatoires. Aucune ne s'en écarte durablement, ce qui traduit visuellement la convergence vers la distribution stationnaire.

2.2.4.2 Du processus d'Ornstein-Uhlenbeck au modèle de Vasicek

En 1977, Oldřich Vašíček a proposé d'appliquer ce processus à la modélisation du taux d'intérêt court r_t . Le modèle de Vasicek reprend ainsi exactement la dynamique d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t) dt + \sigma dW_t \quad (2.9)$$

Sur le plan strictement mathématique, le modèle de Vasicek *est* un processus d'Ornstein-Uhlenbeck : les deux partagent la même équation différentielle stochastique. La différence ne tient donc pas à la nature du processus, mais à son cadre d'utilisation et à son interprétation :

- Le processus d'Ornstein-Uhlenbeck est un objet mathématique général, défini indépendamment de toute application. Il peut représenter aussi bien la vitesse d'une particule, l'inflation, un spread de crédit ou toute autre grandeur présentant un retour à la moyenne.
- Le modèle de Vasicek est l'application financière de ce processus au taux court. Il s'inscrit dans un cadre de valorisation sans opportunité d'arbitrage, dans lequel les paramètres reçoivent une interprétation économique (θ comme niveau de taux d'équilibre de long terme, κ comme vitesse de normalisation de la politique monétaire) et à partir duquel on dérive la structure par terme des taux.

L'apport propre du modèle de Vasicek réside ainsi dans le passage du taux court à l'ensemble de la courbe des taux. Le modèle appartient en effet à la famille des modèles affines, pour lesquels le prix d'une obligation zéro-coupon de maturité T s'écrit sous forme exponentielle-affine :

$$P(t, T) = A(t, T) e^{-B(t, T) r_t}, \quad \text{avec} \quad B(t, T) = \frac{1 - e^{-\kappa(T-t)}}{\kappa} \quad (2.10)$$

Cette propriété, qui n'a de sens que dans un contexte financier, constitue la véritable spécificité du modèle de Vasicek par rapport au processus d'Ornstein-Uhlenbeck dont il découle.

2.2.4.3 Les avantages du modèle de Vasicek

Le modèle de Vasicek présente plusieurs atouts qui expliquent pourquoi nous l'avons choisi dans ce cadre monde réel. Son premier avantage tient à l'interprétabilité de ses paramètres : chacun des trois paramètres possède une signification économique claire et directement lisible, θ étant le niveau de taux de long terme, κ mesurant la rapidité du retour vers ce niveau et σ quantifiant la volatilité. Ce sont avec ces trois paramètres que l'on peut ajuster le modèle pour reproduire les caractéristiques observées sur les marchés, et notamment on peut les modifier pour mesurer l'incertitude sur l'évolution future des taux. Le modèle repose en outre sur un mécanisme de retour à la moyenne économiquement réaliste, les taux d'intérêt ne dérivant pas indéfiniment mais tendant à osciller autour d'un niveau d'équilibre piloté notamment par la politique monétaire. Le modèle se distingue également par sa tractabilité analytique : son caractère affine permet d'obtenir des formules fermées pour les prix des obligations zéro-coupon et de nombreux produits dérivés de taux, ce qui réduit considérablement le coût des calculs. Sa simplicité

de calibrage et de simulation constitue un atout supplémentaire, le caractère gaussien du processus rendant l'estimation des paramètres aisée tandis que la distribution explicite des états futurs simplifie la simulation. Enfin, sa parcimonie, puisqu'il ne repose que sur trois paramètres, limite le risque de surajustement aux données historiques.

2.2.4.4 Les limites du modèle de Vasicek

Le modèle présente toutefois des limites qu'il convient de garder à l'esprit. La plus connue est la possibilité de taux négatifs : le caractère gaussien du processus autorise des valeurs négatives avec une probabilité non nulle. Longtemps considérée comme un défaut majeur, cette propriété est devenue moins problématique, voire un avantage, dans le contexte de taux négatifs observé en zone euro après 2014, là où des modèles comme le modèle de Cox-Ingersoll-Ross interdisent par construction les taux négatifs. Le modèle suppose par ailleurs une volatilité constante, σ ne dépendant pas du niveau du taux (homoscédasticité), alors que sur les marchés la volatilité tend généralement à varier avec le niveau des taux. Son caractère monofactoriel constitue une autre limite : reposant sur un unique facteur, il ne peut reproduire fidèlement l'ensemble des déformations de la courbe des taux (niveau, pente, courbure), les mouvements des différentes maturités y étant parfaitement corrélés. S'ajoute un ajustement imparfait à la courbe initiale, le retour vers un niveau de long terme constant ne permettant pas de reproduire exactement la structure par terme observée à la date initiale, limite que des extensions comme le modèle de Hull-White corrigent en rendant les paramètres dépendants du temps. Enfin, les queues de distribution fines de la loi normale sous-jacente attribuent une faible probabilité aux variations extrêmes, ce qui peut conduire à sous-estimer l'ampleur des chocs de taux les plus sévères.

Dans le cadre de ce mémoire, ces limites sont jugées acceptables au regard des avantages du modèle. L'interprétabilité des paramètres et la possibilité de représenter un environnement de taux négatifs, comme celui observé récemment, en font un choix particulièrement adapté à une modélisation monde réel des taux d'intérêt.

2.2.5 Le modèle de Black & Scholes pour les actions et l'immobilier

2.2.5.1 Spécification du modèle

Dans ce GSE monde réel, les rendements des actifs actions et immobiliers sont modélisés par un mouvement brownien géométrique (MBG) sous la mesure historique P , conformément à la spécification de Black et Scholes (1973) :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (2.11)$$

où S_t désigne le niveau de l'indice (actions ou immobilier), μ le rendement moyen annualisé incluant la prime de risque historique de l'actif, σ la volatilité instantanée annualisée et W_t un mouvement brownien standard. La solution analytique de cette équation différentielle stochastique est log-normale :

$$S_{t+dt} = S_t \cdot \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma\sqrt{dt} Z_t\right], \quad Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (2.12)$$

Cette forme exacte, et non une approximation d'Euler, est directement implémentée dans le simulateur, ce qui garantit l'absence de biais numérique de discrétisation quel que soit le pas de projection retenu.

2.2.5.2 Calibrage

Les paramètres μ et σ sont estimés par MCO sur les log-rendements historiques $r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$, dont la loi théorique sous MBG est $r_t \sim \mathcal{N}((\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)dt, \sigma^2 dt)$. La moyenne empirique $\hat{c}$ et l'écart-type empirique $\hat{s}$ des log-rendements permettent de retrouver les paramètres continus annualisés par inversion :

$$\hat{\sigma} = \frac{\hat{s}}{\sqrt{dt}}, \quad \hat{\mu} = \frac{\hat{c}}{dt} + \frac{1}{2}\hat{\sigma}^2 \quad (2.13)$$

Ce calibrage en univers réel se distingue fondamentalement de l'approche risque neutre, où la dérive serait imposée égale au taux sans risque par construction de non-arbitrage : ici μ reflète la prime de risque historiquement observée sur la classe d'actifs, condition nécessaire pour produire des scénarios économiques réalistes destinés au pilotage ALM et non à la valorisation de marché. La dépendance entre actions, immobilier et les autres facteurs du GSE est introduite par une décomposition de Cholesky appliquée aux chocs gaussiens corrélés Z_t , estimée sur les innovations historiques de chaque facteur.

2.2.5.3 Avantages et limites

Le modèle présente plusieurs atouts. Sa parcimonie, deux paramètres seulement, limite le risque de sur-paramétrisation et facilite l'interprétation actuarielle. La solution analytique exacte évite toute accumulation d'erreur numérique, même à des pas de temps annuels. La log-normalité garantit par construction la positivité de S_t à tout horizon. Et l'estimation par MCO sur les log-rendements est directe, stable numériquement et ne requiert pas d'algorithme d'optimisation itératif.

Ces avantages s'accompagnent de limites théoriques à garder à l'esprit. L'hypothèse de log-normalité des rendements est régulièrement mise en défaut par les données de marché, qui présentent des queues épaisses et une asymétrie négative que la loi normale sous-estime structurellement. La volatilité constante ne capture aucun phénomène de *volatility clustering* (alternance de régimes calmes et de régimes de forte turbulence, documentée par les modèles GARCH). L'indépendance temporelle des chocs exclut par construction toute autocorrélation ou retour à la moyenne à moyen terme, parfois observé sur l'immobilier. Enfin, en l'absence de borne sur les trajectoires simulées, des valeurs extrêmes non bornées peuvent apparaître sur un grand nombre de simulations. Ces limites sont jugées acceptables dans le cadre d'une modélisation monde réel destinée à l'analyse de sensibilité.

2.2.6 Le GSE monde réel développé

Sur la base des modèles qui viennent d'être présentés, nous avons développé, dans le cadre de ce mémoire, un Générateur de Scénarios Économiques fonctionnant sous la mesure historique P . Cet outil prend en entrée un unique fichier de données historiques (inflation, taux et indices d'actifs), puis projette un grand nombre de trajectoires économiques cohérentes sur un horizon de long terme, par défaut quarante ans. Sa structure est modulaire : chaque variable financière est représentée par un modèle dédié, et les

différentes sources d'aléa sont reliées entre elles par une matrice de corrélation. Les paragraphes suivants en décrivent les principales composantes.

2.2.6.1 Les variables modélisées et leurs dynamiques

Le générateur repose sur trois familles de modèles, choisies pour leur simplicité et leur cohérence avec une approche monde réel :

- **L'inflation** est modélisée par un processus d'Ornstein-Uhlenbeck, à retour à la moyenne, ce qui traduit la tendance de l'inflation à revenir vers un niveau de long terme.
- **Les taux d'intérêt** reposent sur une modélisation en deux composantes. Le taux long et le spread entre taux long et taux court sont chacun décrits par un processus de Vasicek. Le taux court est ensuite reconstruit par différence, selon la relation $r_t = l_t - s_t$, où l_t désigne le taux long et s_t le spread. Un taux très long (30 ans) est par ailleurs modélisé directement par un processus de Vasicek, afin de disposer de plusieurs points d'ancrage le long de la courbe des taux.
- **Les actions et l'immobilier** sont modélisés par un mouvement brownien géométrique, conformément au cadre de Black & Scholes, leurs rendements étant supposés log-normaux.

Le choix de reconstruire le taux court à partir du taux long et du spread, plutôt que de le modéliser directement, permet de garantir une structure par terme cohérente et d'éviter les croisements aberrants entre maturités.

2.2.6.2 Le calibrage en monde réel

Conformément à la logique monde réel, l'ensemble des paramètres est estimé à partir des séries historiques fournies en entrée. Pour les processus de type Vasicek, l'estimation s'appuie sur une régression par moindres carrés ordinaires (MCO) de la forme autorégressive discrétisée, dont on déduit la vitesse de retour à la moyenne, le niveau de long terme et la volatilité. Pour les modèles de Black & Scholes, la dérive et la volatilité sont estimées à partir des log-rendements observés. Les corrélations entre variables sont quant à elles estimées sur les innovations (résidus) des différents modèles, puis assemblées dans une matrice de corrélation rendue définie positive avant d'être utilisée pour générer des chocs corrélés. L'outil laisse également la possibilité de remplacer l'estimation automatique par une saisie manuelle des paramètres de retour à la moyenne, de cible de long terme et de volatilité. Cette fonctionnalité va permettre d'apprécier l'impact de l'incertitude sur les paramètres et de tester la sensibilité des résultats à des hypothèses alternatives.

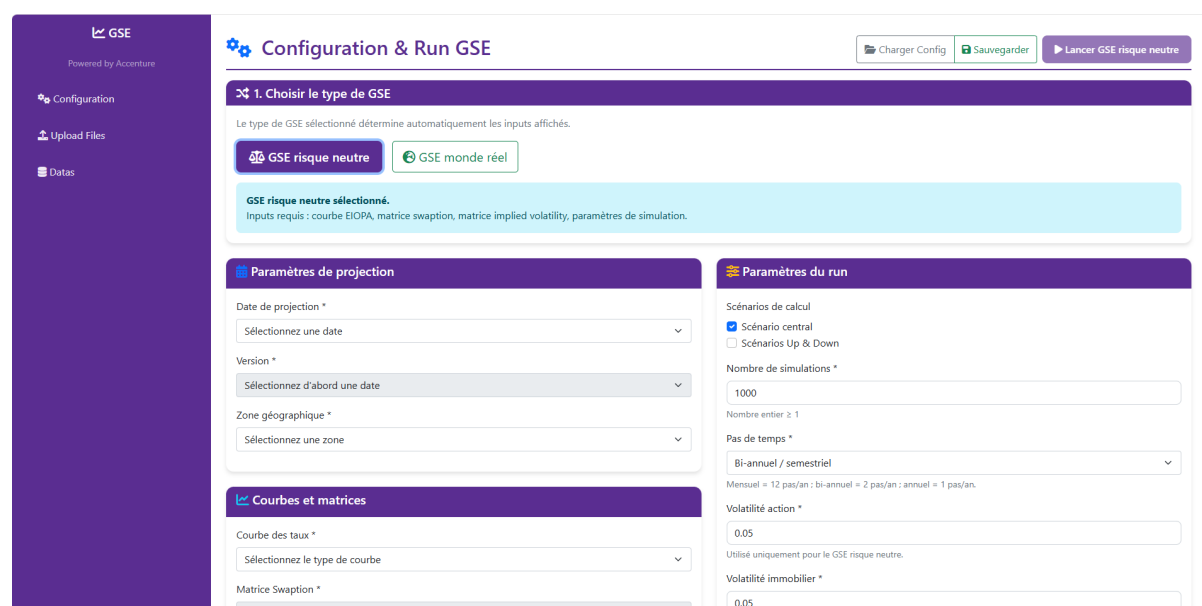
2.2.6.3 La simulation et les sorties produites

À partir des paramètres estimés, le générateur simule par méthode de Monte-Carlo un grand nombre de trajectoires (par défaut un millier de scénarios), selon un pas de temps paramétrable (mensuel, semestriel ou annuel). Au-delà des trajectoires des variables d'état, l'outil produit la courbe des taux zéro-coupon

pour les maturités de 1 à 40 ans, reconstruite par interpolation des taux simulés, ainsi que les déflateurs (facteurs d'actualisation stochastiques) nécessaires à l'évaluation des engagements. Il fournit enfin une série de diagnostics permettant d'apprécier la qualité de l'ajustement : tests de normalité des résidus, backtesting déterministe sur la période historique et représentations graphiques des trajectoires projetées.

2.2.6.4 L'interface de paramétrage

L'ensemble de ces fonctionnalités est piloté au travers d'une interface web, qui permet à l'utilisateur de choisir le type de GSE, de charger le fichier de données historiques, de définir les paramètres de projection (nombre de simulations, pas de temps, horizon, graine aléatoire) et de spécifier les maturités des taux ainsi que le mode d'estimation des modèles. La figure 2.2 présente cette interface de configuration.



The screenshot shows the 'Configuration & Run GSE' web interface. On the left is a purple sidebar with navigation links: 'GSE' (Powered by Accenture), 'Configuration', 'Upload Files', and 'Data'. The main content area has a title bar with 'Configuration & Run GSE' and buttons for 'Charger Config', 'Sauvegarder', and 'Lancer GSE risque neutre'. Below the title bar, there's a section '1. Choisir le type de GSE' with two buttons: 'GSE risque neutre' (selected) and 'GSE monde réel'. A message states: 'GSE risque neutre sélectionné. Inputs requis : courbe EIOPA, matrice swaption, matrice implied volatility, paramètres de simulation.' Below this are two columns of settings. The left column, 'Paramètres de projection', includes 'Date de projection' (dropdown), 'Version' (dropdown), 'Zone géographique' (dropdown), and 'Courbes et matrices' (dropdowns for 'Courbe des taux' and 'Matrice Swaption'). The right column, 'Paramètres du run', includes 'Scénarios de calcul' (radio buttons for 'Scénario central' and 'Scénarios Up & Down'), 'Nombre de simulations' (input field with value 1000), 'Pas de temps' (dropdown with value 'Bi-annuel / semestriel'), 'Volatilité action' (input field with value 0.05), and 'Volatilité immobilier' (input field with value 0.05).

FIGURE 2.2 – Interface de configuration du GSE monde réel développé

2.3 Le modèle de gestion actif-passif

2.3.1 Les principes de l'ALM en assurance vie

La gestion actif-passif, ou *Asset-Liability Management* (ALM), désigne l'ensemble des méthodes et outils permettant à une institution financière de gérer de manière coordonnée et prospective ses actifs et ses passifs. En assurance vie, cette démarche revêt une importance particulière en raison des spécificités du métier : les engagements sont de long terme, souvent assortis de garanties financières implicites ou explicites, et leur valeur dépend étroitement de l'évolution des variables de marché, notamment des taux d'intérêt.

L'enjeu central de l'ALM en assurance vie est de s'assurer que les actifs détenus en portefeuille permettront, dans un large éventail de scénarios économiques, de faire face aux engagements contractuels envers les assurés. Cela suppose de projeter conjointement les flux de trésorerie générés par le portefeuille d'actifs et ceux correspondant aux sorties du passif, en tenant compte des interactions entre les deux : rendements servis aux assurés, participations aux bénéfices, comportements de rachat, clauses de revalorisation minimale garantie, etc.

Dans le cadre de Solvabilité II, l'ALM occupe une place centrale. Il constitue l'outil à partir duquel est calculé le *Best Estimate*, valeur actuelle des flux futurs estimée sous une mesure risque neutre, ainsi que les exigences de capital au titre du risque de taux (*Solvency Capital Requirement*, SCR). Plus largement, il permet d'évaluer la solidité financière de l'assureur face à différents chocs et de piloter les décisions d'allocation stratégique des actifs.

Du point de vue opérationnel, un modèle ALM prend en entrée les scénarios économiques générés par le GSE, puis projette sur un horizon pluriannuel l'ensemble des flux associés aux contrats en portefeuille et aux investissements. C'est donc l'articulation entre le GSE et le modèle ALM qui constitue le cœur du dispositif de modélisation stochastique en assurance vie.

2.3.2 Les deux familles de modèles ALM : risque neutre et monde réel

De même que pour les Générateurs de Scénarios Économiques, on distingue deux grandes familles de modèles ALM selon la mesure de probabilité sous laquelle ils sont construits. Ce choix conditionne profondément la nature des calculs effectués, les grandeurs produites et les usages auxquels le modèle est destiné.

2.3.2.1 Le modèle ALM risque neutre

Le modèle ALM risque neutre est défini sous la mesure Q et s'inscrit dans le cadre de la valorisation *market consistent*. Il est conçu pour évaluer les engagements de l'assureur en cohérence avec les prix de marché observés à la date de calcul. Son usage principal est le calcul du *Best Estimate* des provisions techniques, qui correspond à la valeur actuelle des flux futurs projetés sous un grand nombre de scénarios économiques risque neutre, puis actualisés à la courbe des taux sans risque.

Dans ce cadre réglementaire, le modèle ALM risque neutre est également utilisé pour le calcul du Capital de Solvabilité Requis (SCR) au titre du risque de taux. Le SCR désigne le montant de capital qu'un assureur doit détenir pour absorber les pertes susceptibles de survenir avec un niveau de confiance de 99,5 % sur un horizon d'un an. Pour le risque de taux, il est calculé en appliquant des chocs réglementaires à la courbe des taux, tels que définis par la formule standard de Solvabilité II. Pour chacun de ces chocs, le modèle ALM est ré-exécuté avec la courbe des taux choquée, et le SCR correspond à la variation de fonds propres induite par le scénario le plus défavorable.

La valeur temps des options et garanties (TVOG) est également évaluée dans ce cadre. Elle mesure le coût additionnel lié au caractère asymétrique des garanties financières intégrées aux contrats d'assurance vie : dans les scénarios défavorables, l'assureur supporte intégralement les pertes, tandis que dans les scénarios favorables, les assurés peuvent ne pas bénéficier pleinement des gains, notamment du fait des contraintes de revalorisation minimale garantie. La TVOG correspond ainsi à l'écart entre le *Best Estimate* stochastique, obtenu par simulation Monte-Carlo sous risque neutre, et le *Best Estimate* déterministe, calculé sur le seul scénario central. Elle ne peut être correctement évaluée que dans un cadre stochastique, car elle disparaît mécaniquement dans un calcul déterministe qui ne capture pas cette asymétrie.

Le modèle ALM risque neutre suppose donc un couplage fort avec le GSE risque neutre, dont les scénarios doivent satisfaire des conditions strictes de cohérence avec les prix de marché observés (absence d'arbitrage, propriétés de martingalité).

2.3.2.2 Le modèle ALM monde réel

Le modèle ALM monde réel est construit sous la mesure historique P . Contrairement au modèle risque neutre, il ne vise pas à reproduire les prix de marché ni à soumettre les engagements à des chocs réglementaires. Son objectif est de projeter de manière réaliste la trajectoire future de l'assureur — bilan, compte de résultat, ratio de solvabilité, rendements servis — dans un ensemble de scénarios économiques plausibles.

Ce modèle n'intègre pas de chocs SCR. L'évaluation des engagements n'y est pas market-consistent : les actifs peuvent y être comptabilisés en valeur bilancielle et les flux projetés correspondent à des flux économiques réalistes sous la mesure P . Il est particulièrement adapté à l'analyse de la distribution des résultats futurs, à l'étude de la sensibilité du bilan aux différents régimes de taux, ainsi qu'à la gestion du risque de duration gap entre actifs et passifs.

Dans une perspective réglementaire, c'est ce type de modèle qui est mobilisé dans le cadre de l'ORSA (*Own Risk and Solvency Assessment*), qui exige de l'assureur une vision prospective de sa solvabilité sur un horizon de plusieurs années. Plus généralement, le modèle ALM monde réel constitue l'outil naturel de pilotage stratégique : il permet de tester des politiques d'investissement, d'évaluer l'impact de différentes hypothèses de taux et de vérifier la robustesse du modèle d'affaires face à des environnements de marché contrastés.

2.3.3 La structure du modèle développé

Le modèle ALM développé dans ce mémoire est un modèle monde réel, construit sous la mesure historique P et alimenté par les scénarios du GSE monde réel. Il ne comporte pas de chocs SCR et ne vise pas une valorisation market-consistent des engagements : son objectif est de projeter de manière réaliste la trajectoire future de l'assureur en réponse à différents environnements de taux, afin d'analyser la distribution des résultats et de mesurer le risque de taux sur le bilan.

2.3.3.1 Le moteur de projection

La projection repose sur une double boucle : une boucle externe parcourt les trajectoires stochastiques issues du GSE, et une boucle interne parcourt, pour chaque trajectoire, les années de l'horizon de projection. Chaque trajectoire démarre par une réinitialisation complète du bilan ; chargement du portefeuille obligataire initial, valorisation à la date de départ du stock d'actions, d'immobilier et de cash, puis lecture du scénario économique associé à la trajectoire (indices actions et immobilier, courbe des taux). Puis, on entre dans la boucle annuelle.

À l'intérieur de chaque année, les blocs de calcul s'enchaînent dans un ordre strict et séquentiel, chaque bloc consommant les résultats déjà figés par le précédent plutôt que de résoudre le bilan de manière simultanée. L'actif vieillit d'abord seul : encaissement des coupons et des remboursements, constatation des plus ou moins-values de marché sur les actions et l'immobilier. Le passif produit ensuite ses flux de l'exercice : affaires nouvelles, prestations et arbitrages entre le fonds en euros et les unités de compte. L'actif est alors rebalancé vers son allocation cible en absorbant ces flux. Le taux de rendement de l'actif (TRA) est calculé sur cette base, puis la participation aux bénéfices est distribuée. L'exercice se referme par un ajustement de trésorerie qui réaligne l'actif sur le passif et garantit l'équilibre comptable à chaque clôture annuelle. Cet enchaînement séquentiel implique qu'une modification apportée à une règle de gestion doit être répercutée dans l'ensemble des blocs déjà calculés au cours du même exercice, dès lors qu'elle porte sur une variable utilisée en amont dans la chaîne de calcul.

2.3.3.2 La modélisation du passif

Le passif du modèle représente un portefeuille de contrats d'épargne composé de deux compartiments : un fonds en euros, offrant une garantie en capital et un taux minimum garanti (TMG), et des unités de compte (UC), pour lesquelles le risque financier est supporté par l'assuré. Le passif est porté par une table de *model points*, chacun caractérisé individuellement par son TMG (brut ou net de chargement), son taux de participation aux bénéfices (PB) contractuel, un indicateur de participation à la cible de taux servi, et sa répartition entre fonds en euros et UC.

Chaque année, quatre mouvements s'enchaînent pour chaque model point. Les affaires nouvelles alimentent le passif en primes collectées ; par convention, un contrat souscrit en cours d'année n'entre dans le calcul de la participation aux bénéfices qu'à compter de l'exercice suivant sa souscription. Les sorties regroupent les décès et les rachats, ce dernier flux étant décomposé avec et sans revalorisation afin d'isoler la contribution propre de la PB à la dynamique du passif. La gestion du stock d'UC ajuste ensuite le nombre de parts détenues par les assurés en fonction des flux de la période, et les arbitrages permettent

enfin le transfert de provisions entre le fonds en euros et les UC. Les model points sont triés par TMG croissant avant le calcul de la participation aux bénéfices, ce tri ne produisant un effet que si un mode de distribution en cascade est activé, une option de politique de revalorisation qui priorise les contrats aux TMG les plus élevés dans l'allocation des produits financiers.

Modélisation des rachats

Le taux de rachat est la somme de deux composantes additives, encadrées entre 0 et 100 %. La première est un taux structurel, lu dans une table d'expérience en fonction de l'ancienneté du contrat et de son type ; il s'applique à la fois au fonds en euros et aux UC, et traduit le comportement de rachat indépendant des conditions de marché. La seconde est un taux conjoncturel, propre au fonds en euros : il s'ajoute au taux structurel lorsque l'environnement de taux rend le contrat moins compétitif, et il est calculé en fonction de l'écart entre le taux servi l'année précédente et le taux concurrent de marché (TME). Plus cet écart est défavorable à l'assuré, plus le taux de rachat conjoncturel est élevé. Les UC ne sont pas soumises à cette composante, puisque leur rendement n'est pas garanti et qu'il n'existe pas de taux de référence comparable à celui du fonds en euros.

2.3.3.3 La modélisation de l'actif

Le portefeuille d'actifs du fonds en euros est composé de cinq classes d'actifs : les obligations d'État, les obligations corporate, deux catégories d'actions, l'immobilier et le cash. Chacune est suivie à la fois en valeur de marché et en valeur nette comptable, ce qui permet de calculer à tout moment la plus ou moins-value latente correspondante.

Les obligations.

Le portefeuille obligataire est structuré en tranches individuelles, distinguant les obligations d'État (*govies*) et les obligations d'entreprise (*corporate*). Chaque tranche est caractérisée par sa maturité résiduelle, son coupon fixe, son nominal et sa valeur comptable, cette dernière faisant l'objet d'un amortissement linéaire jusqu'à l'échéance. Les obligations sont valorisées en actualisant leurs flux futurs de coupon et de remboursement sur la courbe des taux zéro-coupon du scénario, ce qui permet d'obtenir leur valeur de marché en complément de leur valeur comptable amortie. Selon un paramétrage retenu, les cessions d'obligations avant échéance s'effectuent au pair ou à un taux plancher. Chaque année, les titres parvenant à échéance génèrent un flux de remboursement réinvesti en nouvelles obligations dont le coupon est fixé de manière à ce que leur prix d'émission soit égal au pair, compte tenu de la courbe des taux du scénario considéré : le coupon des nouvelles obligations est donc propre à chaque scénario et à chaque période.

Les actions et l'immobilier.

Les actions et l'immobilier suivent directement les indices simulés par le GSE, nets d'un rendement courant assimilé à un dividende ou à un loyer. Il convient de souligner que ces scénarios sont calibrés en monde réel et non sous une mesure risque neutre : ils intègrent une prime de risque réelle, de l'ordre de 8 % par an pour les actions et de 6,7 % par an pour l'immobilier selon le calibrage retenu, sensiblement supérieure au taux sans risque de court terme. Un mécanisme de *turnover* réalise chaque année une fraction des plus-values latentes sur les actions et l'immobilier, indépendamment de tout besoin de

trésorerie, ce qui lisse dans le temps la reconnaissance comptable de ces plus-values.

Le cash.

Le cash n'est pas doté d'une allocation cible propre : il constitue la variable d'ajustement résiduelle du bilan, alimentée en dernier ressort par le mécanisme de rebalancement décrit ci-après. Il est rémunéré au taux court un an issu du scénario simulé, et peut devenir négatif lorsque les flux sortants, notamment en cas de rachats massifs, excèdent les entrées de trésorerie disponibles sur l'exercice.

Les unités de compte.

Les UC ne font l'objet d'aucun portefeuille d'actifs dédié. Chaque model point UC est caractérisé par un nombre de parts valorisées à un cours unitaire qui suit directement le rendement de l'indice actions du scénario. L'actif en représentation des UC est ainsi implicitement supposé parfaitement adossé au passif correspondant ; seuls les flux (versements, rachats, décès et arbitrages entre le fonds en euros et les UC) sont explicitement modélisés.

2.3.3.4 Le mécanisme d'allocation

Le rebalancement annuel ramène le portefeuille vers une allocation cible fixe, définie par classe d'actifs et, pour les obligations, par maturité. La trésorerie disponible sur l'exercice que sont les primes nettes des prestations, les coupons, les loyers, les dividendes et les remboursements d'obligations arrivées à échéance constitue le premier amortisseur de ce rebalancement ; au-delà, des achats ou des ventes d'actifs sont réalisés pour combler l'écart à la cible. Toute vente d'obligation avant échéance réalise une plus ou moins-value qui alimente en priorité la réserve de capitalisation (RC), une provision technique qui neutralise l'effet des mouvements de taux sur le résultat tant qu'elle n'est pas épuisée. Le cash absorbe en dernier ressort tout résidu non couvert par ce mécanisme. L'exercice se conclut par un réaligement qui force l'actif, en valeur comptable, à évaluer exactement le passif à chaque clôture annuelle, sans tolérer d'écart résiduel non expliqué.

Ce mécanisme est déterminant pour la dynamique du rendement global du fonds sur longue période. Dans un scénario de hausse des taux, les nouvelles obligations sont émises à des coupons élevés, ce qui améliore progressivement le rendement courant du portefeuille au fur et à mesure des réinvestissements, tandis que la valeur de marché du stock existant se déprécie. Dans un scénario de baisse des taux, l'effet est inverse : le stock s'apprécie en valeur de marché, mais le réinvestissement s'opère à des taux de plus en plus faibles, comprimant le rendement futur du fonds. C'est précisément cette dynamique de transition, entre le rendement historique du stock existant et le rendement courant du marché, que le modèle ALM monde réel cherche à analyser sur l'ensemble des scénarios simulés par le GSE.

2.3.3.5 Le mécanisme de participation aux bénéfices

La participation aux bénéfices constitue le point de jonction entre l'actif et le passif du modèle : le TRA, calculé à l'issue du rebalancement et net de la part non distribuable retenue en RC, est l'unique variable d'entrée transmise à ce mécanisme.

Pour chaque *model point*, un montant contractuel de PB est d'abord calculé en appliquant le taux de

PB contractuel au produit financier alloué, sous déduction du TMG garanti et du chargement prélevé sur encours. Ce montant contractuel est ensuite comparé à une cible de taux servi $c_t(mp)$, définie pour chaque *model point* mp par :

$$c_t(mp) = \max(0; \max(0,8 \tau_{t-1}^*(mp) + 0,2 (TME_t + \rho); TMG(mp)) - \max(TMG(mp); 0)) \quad (2.14)$$

où $\tau_{t-1}^*(mp)$ est le taux servi réel de l'année précédente pour ce *model point*, hors effets ponctuels de la règle des 8 ans et du plafond PPE, TME_t est le taux de l'OAT 10 ans du scénario à l'année t , $\rho = -0,2\%$ est un spread fixe et $TMG(mp)$ est le taux minimum garanti du contrat.

Le terme $0,8 \tau_{t-1}^* + 0,2 (TME_t + \rho)$ constitue une moyenne mobile lissée qui confère à la cible une forte inertie : elle ne réagit que lentement aux variations de taux de marché, et sa trajectoire dépend surtout de sa propre valeur passée. Ce mécanisme auto-référencé peut s'éloigner durablement du TRA si celui-ci évolue plus vite que le lissage ne peut le suivre, ce qui est précisément l'une des sources d'accumulation ou d'épuisement de la PPE décrites en section 4. Le plancher sur $TMG(mp)$ garantit que la cible ne descend jamais sous la garantie contractuelle. La soustraction de $\max(TMG(mp); 0)$ traduit le fait que la cible représente uniquement la revalorisation additionnelle au-delà du TMG : la garantie est servie séparément en amont, et la cible gouverne uniquement la part discrétionnaire de la participation. Le résultat est enfin plafonné à 0, excluant toute cible négative.

Le taux effectivement servi, noté $\tau_t(mp)$, est défini comme le montant de revalorisation réellement crédité rapporté à la provision mathématique d'ouverture du *model point*. Il résulte de l'arbitrage entre la PB contractuelle et la cible $c_t(mp)$ décrite ci-dessus, la PPE jouant le rôle de variable d'ajustement entre les deux. Lorsque la PB contractuelle excède la cible, l'excédent est doté à la PPE et le taux servi est plafonné à $c_t(mp) + TMG(mp)$; lorsqu'elle est inférieure, le déficit est comblé par une reprise sur le stock de PPE disponible, dans la limite d'un plafond de reprise paramétrable (actuellement fixé à 100 % du besoin, sans restriction supplémentaire). Si la PPE est insuffisante pour couvrir le déficit, le taux servi reste en deçà de la cible.

Deux mécanismes correctifs peuvent ponctuellement majorer le taux servi indépendamment de cet arbitrage courant : la règle des 8 ans, qui impose la restitution aux assurés de toute dotation de PPE non consommée au-delà de cette ancienneté, et le plafond réglementaire de 10 % de la provision mathématique sur le stock de PPE, qui force la redistribution de tout excédent au-delà de ce seuil. Les contrats nouvellement souscrits dans l'année reçoivent par hypothèse un taux servi nul (pas de PB la première année), et l'ensemble du calcul est conduit *model point* par *model point*, chacun avec son propre TMG, son propre taux de PB contractuel et sa propre provision mathématique d'ouverture. Ce mécanisme est complété par deux règles prudentielles : une règle dite des huit ans, qui impose la restitution de toute dotation de PPE au-delà de cette ancienneté, et un plafonnement du stock de PPE à 10 % de la provision mathématique du fonds en euros, destiné à éviter son accumulation indéfinie.

Ce mécanisme est structurellement sensible à l'écart entre le rendement réel des actifs risqués et le niveau du taux de référence utilisé pour la cible. Dans la mesure où les scénarios actions et immobilier du GSE monde réel intègrent une prime de risque réelle sensiblement supérieure au TME, le montant contractuel de PB tend à excéder durablement la cible, ce qui alimente une croissance structurelle de la PPE d'un exercice à l'autre. Le modèle intègre par ailleurs un test de conformité au minimum réglementaire de

participation aux bénéfices prévu par le Code des assurances, qui impose la redistribution d'au moins 85 % du résultat financier et 90 % du résultat technique. Ce test met en évidence une limite du paramétrage de la PPE : le plafond de reprise ne garantit pas à lui seul le respect de ce minimum légal, notamment parce que le résultat technique n'est jamais distribué par ce canal et que le chargement sur encours est prélevé en amont du test réglementaire. Cette limite est reprise en section ??.

2.3.3.6 Les indicateurs de sortie

Les scénarios projetés étant construits en monde réel, les agrégats habituellement mobilisés sous Solvabilité II tels que le bilan prudentiel, les SCR de la formule standard et la valeur actuelle des profits futurs (PVFP) risque neutre perdent leur interprétation usuelle de juste valeur de marché : calculés sur ces scénarios, ils deviennent des espérances sous la mesure réelle plutôt que des prix *market consistent*. Les indicateurs pertinents pour l'analyse de ce mémoire sont donc d'une autre nature. Le TRA est suivi par simulation et par année, de même que le taux servi réellement distribué aux assurés. Le compte de résultat stochastique — solde financier, résultat technique et résultat net — est moyenné sur l'ensemble des simulations, complété par le suivi de la dotation et de la reprise de PPE au fil des exercices. Les fonds propres et le résultat cumulé projetés constituent l'indicateur de synthèse retenu pour apprécier la trajectoire de l'assureur, en lieu et place du PVFP en valeur de marché : la distribution de ce dernier reste calculable, mais doit alors être lue comme une distribution de résultat actuariel moyen le long de la trajectoire, et non comme une valeur actualisée sous la mesure risque neutre.

L'agrégation de ces indicateurs sur l'ensemble des scénarios Monte-Carlo permet d'obtenir leur distribution statistique, de calculer des quantiles et des espérances, et d'évaluer ainsi la robustesse du fonds face à différents environnements de taux.

2.3.3.7 Implémentation

Le modèle ALM a été développé en VBA sous Excel. Le moteur de projection est organisé autour d'une procédure principale, structurée en deux boucles imbriquées sur les simulations et sur les années de projection, qui orchestre successivement les modules de calcul de l'actif, du passif, du rebalancement et de la participation aux bénéfices. Cette architecture permet de tirer parti des feuilles de calcul pour structurer les données d'entrée (portefeuille obligataire initial, table de rachats, paramètres d'allocation et hypothèses de passif) et d'exécuter la boucle de projection Monte-Carlo par macro, en lisant, pour chaque scénario, les trajectoires pré-générées par le GSE (taux, actions, immobilier), puis en exécutant sur cette base le moteur ALM.

Chapitre 3

Détermination des paramètres du modèle et analyse des résultats

3.1 Choix des données historiques

Dans un GSE monde réel, le calibrage des modèles repose entièrement sur les séries historiques fournies en entrée : ce sont elles qui déterminent les paramètres de retour à la moyenne, les niveaux de long terme et les volatilités estimés. Le choix des données est donc une étape structurante, qui conditionne à la fois la qualité du calibrage et la plausibilité des scénarios projetés. Les critères retenus pour la sélection sont la cohérence géographique avec le périmètre de l'assureur modélisé (zone France / Eurozone), la disponibilité d'historiques suffisamment longs pour estimer des paramètres de long terme, et la pertinence de chaque série par rapport au modèle qui en fait usage dans le GSE.

L'ensemble des données couvre la période allant de 2004 à 2025, à pas de temps mensuel. Cette fenêtre temporelle constitue la plage la plus large rendue disponible par la conjonction des différentes sources mobilisées. Elle présente l'avantage d'englober plusieurs régimes de taux contrastés : une période de taux modérés avant la crise financière de 2008, une longue phase de taux bas et négatifs en zone euro de 2015 à 2021, puis un cycle de remontée rapide des taux amorcé en 2022. Cette diversité de régimes est précieuse pour l'estimation des paramètres d'un modèle de Vasicek, dont la robustesse dépend de la capacité des données à couvrir plusieurs cycles autour du niveau d'équilibre de long terme.

Les séries historiques retenues pour le calibrage et les projections du GSE sont les suivantes :

— **Les taux d'intérêt :**

Trois points de la courbe des taux souverains français ont été retenus : le taux 1 an, le taux 10 ans et le taux 30 ans. Ces trois taux sont issus du site "investing.com". Ces trois maturités correspondent directement aux variables modélisées dans le GSE : le taux 10 ans sert de taux long l_t , le taux 1 an permet de reconstituer le spread $s_t = l_t - r_t$ qui, soustrait au taux long, donne le taux court, et le taux 30 ans constitue le point d'ancrage de très long terme de la courbe des taux zéro-coupon projetée. Le recours aux taux souverains français est cohérent avec la nature du portefeuille obligataire modélisé, composé principalement d'obligations d'État françaises.

— **L'inflation :**

L'inflation retenue est l'inflation française mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC), publiée par l'INSEE. Elle est modélisée dans le GSE par un processus d'Ornstein-Uhlenbeck, dont les paramètres sont estimés sur cette série. La période 2004-2025 est particulièrement riche pour ce calibrage, car elle couvre aussi bien les années de faible inflation proche de zéro (2014-2021) que le pic inflationniste post-Covid de 2022-2023, offrant ainsi une bonne représentation de la dispersion historique de cette variable.

— **Les actions :**

L'indice retenu pour la composante actions est le STOXX Europe 600 Net Return, issu de Bloomberg. Il s'agit d'un indice large représentant les 600 plus grandes capitalisations européennes, calculé en performance totale nette (dividendes réinvestis nets de retenue à la source). Le réinvestissement des dividendes directement intégré dans les données a son importance pour mesurer le rendement global de l'investissement car le modèle ALM ne gère pas le réinvestissement des dividendes. Son

utilisation est cohérente avec un portefeuille d'un assureur européen exposé aux marchés actions de la zone. Dans le GSE, cet indice alimente le mouvement brownien géométrique modélisant les actions, dont la dérive et la volatilité sont estimées à partir des log-rendements annuels observés sur la période.

— **L'immobilier :**

La composante immobilière est représentée par l'indice IEIF Eurozone en valeur brute (loyers inclus), publié par l'Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière (IEIF). Cet indice mesure la performance totale de l'immobilier d'investissement coté en zone euro et constitue le proxy de référence pour cette classe d'actifs dans les modèles d'assurance vie. Comme pour les actions, les revenus locatifs sont intégrés dans les données pour simplification du refinancement et il est utilisé pour calibrer un mouvement brownien géométrique dans le GSE. Sa valorisation annuelle alimente directement la poche immobilier du portefeuille ALM.

3.2 Scénario témoin calibré par moindres carrés ordinaires

La mise en œuvre du GSE monde réel requiert de fixer, pour chacune des variables modélisées, les paramètres qui gouvernent leur dynamique stochastique. Deux scénarios témoins sont construits à cet effet. Le premier repose sur un calibrage purement statistique, obtenu par estimation des paramètres à partir des séries historiques présentées en section 3.1, à l'aide de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO). Le second s'en écarte volontairement : plutôt que de refléter la moyenne des observations passées, il fixe certains paramètres à dire d'expert, de manière à représenter un environnement de taux cohérent avec les objectifs de politique monétaire affichés par la Banque Centrale Européenne. La comparaison de ces deux scénarios témoins permet d'apprécier dans quelle mesure un calibrage purement historique peut diverger d'une trajectoire jugée cohérente avec le cadre macroéconomique actuel. C'est à partir de ces deux paramétrages de référence que le chapitre suivant construira des scénarios choqués, en faisant varier volatilités, niveaux de long terme et vitesses de retour à la moyenne.

3.2.1 Calibrage des paramètres par moindres carrés ordinaires

3.2.1.1 Estimation des paramètres des processus de Vasicek et d'Ornstein-Uhlenbeck

Pour les variables modélisées par un processus de Vasicek ou d'Ornstein-Uhlenbeck — taux long, spread de taux, taux très long et inflation —, l'estimation repose sur la forme discrétisée du processus. En posant un pas de temps $\Delta t = 1$ an, la solution exacte de l'équation différentielle stochastique implique que le processus suit une régression autorégressive d'ordre 1 :

$$X_{t+1} = a + b X_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, s^2) \quad (3.1)$$

Cette équation est estimée par MCO sur la série historique de chaque variable, ce qui fournit les coefficients $\hat{a}$, $\hat{b}$ et $\hat{s}$. Les paramètres du processus continu sont ensuite récupérés par les relations suivantes :

$$\hat{\kappa} = -\ln(\hat{b}), \quad \hat{\theta} = \frac{\hat{a}}{1 - \hat{b}}, \quad \hat{\sigma} = \hat{s} \sqrt{\frac{2\hat{\kappa}}{1 - e^{-2\hat{\kappa}}}} \quad (3.2)$$

où $\hat{\kappa}$ est la vitesse de retour à la moyenne, $\hat{\theta}$ le niveau de long terme et $\hat{\sigma}$ la volatilité instantanée.

3.2.1.2 Estimation des paramètres des mouvements browniens géométriques

Pour les variables modélisées par un mouvement brownien géométrique — actions et immobilier —, l'estimation repose sur les log-rendements annuels observés. Si S_t désigne la valeur de l'indice à la date t , le log-rendement est défini par $y_t = \ln(S_t/S_{t-1})$. Sous l'hypothèse d'un mouvement brownien géométrique, ces log-rendements sont i.i.d. selon une loi normale de moyenne $\mu - \sigma^2/2$ et d'écart type σ .

La dérive μ et la volatilité σ sont estimées par :

$$\hat{\sigma} = \text{std}(y_t), \quad \hat{\mu} = \bar{y} + \frac{\hat{\sigma}^2}{2} \quad (3.3)$$

3.2.1.3 Matrice de corrélation

Les corrélations entre variables sont estimées à partir des résidus $\hat{\varepsilon}_t$ de chacun des modèles après calibrage. Pour les processus de Vasicek, les résidus sont les termes d'erreur de la régression AR(1) ; pour les mouvements browniens géométriques, ce sont les log-rendements recentrés. La matrice de corrélation empirique est calculée sur ces résidus et rendue définie positive avant d'être utilisée pour générer des chocs corrélés dans la simulation Monte-Carlo.

3.2.1.4 Paramètres estimés

Le tableau 3.1 regroupe l'ensemble des paramètres estimés par MCO sur la période 2004-2025.

TABLE 3.1 – Paramètres du GSE monde réel estimés par MCO (2004–2025)

Variable	Modèle	$\hat{\kappa}$ ou $\hat{\mu}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\sigma}$
Taux 10 ans (France)	Vasicek	0,146	0,0202	0,00737
Spread 1/10 ans	Vasicek	0,336	0,0107	0,006986
Taux 30 ans (France)	Vasicek	0,176	0,0279	0,00737
Inflation (France)	Ornstein-Uhlenbeck	0,198	0,0223	0,0123
Actions (STOXX 600 NR)	GBM	0,0776	—	0,139
Immobilier (IEIF EZ)	GBM	0,0657	—	0,200

Les trois points de la courbe des taux souverains français présentent des vitesses de retour à la moyenne $\hat{\kappa}$ nettement différenciées. Le spread 1 an / 10 ans revient le plus rapidement vers son niveau d'équilibre, avec $\hat{\kappa} = 0,336$, soit une demi-vie $\ln(2)/\hat{\kappa}$ d'environ deux ans. La demi-vie étant le temps nécessaire pour que la variable parcourt la moitié de la distance qui la sépare de sa valeur moyenne de long terme. L'écart entre taux court et taux long se résorbe donc relativement vite, ce qui traduit la sensibilité de la partie courte de la courbe aux décisions de politique monétaire. À l'inverse, le taux 10 ans ($\hat{\kappa} = 0,146$) et le taux 30 ans ($\hat{\kappa} = 0,176$) affichent des demi-vies plus longues, respectivement proches de 4,7 et 3,9 ans, cohérentes avec l'inertie usuellement observée sur les segments longs de la courbe des taux.

Les niveaux de long terme estimés dessinent une structure par terme croissante et économiquement cohérente : $\hat{\theta}$ vaut 2,02 % pour le taux 10 ans et 2,79 % pour le taux 30 ans, soit une pente positive d'environ 77 points de base entre ces deux maturités à l'équilibre. Le niveau de long terme du taux court peut être retrouvé par différence entre le taux long et le spread, soit $\hat{\theta}_{10y} - \hat{\theta}_{spread} = 2,02 \% - 1,07 \% = 0,95 \%$: le modèle projette ainsi, à très long terme, une courbe des taux nettement pentue, avec un taux court proche de 1 % et un taux 30 ans proche de 2,8 %. Les volatilités instantanées $\hat{\sigma}$ du taux 10 ans et du taux 30 ans sont identiques (0,737 %), tandis que celle du spread est légèrement inférieure (0,699 %), ce qui reflète la corrélation élevée entre les mouvements des différents points de la courbe.

L'inflation française est estimée avec une vitesse de retour à la moyenne $\hat{\kappa} = 0,198$, proche de celle des

taux longs, correspondant à une demi-vie d'environ 3,5 ans. Son niveau de long terme, $\hat{\theta} = 2,23\%$, est très proche de la cible de 2 % visée par la Banque Centrale Européenne, ce qui constitue un point de cohérence notable entre le calibrage purement statistique et l'objectif affiché de politique monétaire. Sa volatilité ($\hat{\sigma} = 1,23\%$) est en revanche sensiblement supérieure à celle des taux d'intérêt, ce qui s'explique par l'amplitude des variations d'inflation observées sur la période 2004-2025, et en particulier par l'épisode inflationniste de 2022/2023.

Pour les actions et l'immobilier, modélisés par un mouvement brownien géométrique, les paramètres estimés sont la dérive annuelle $\hat{\mu}$ et la volatilité annuelle $\hat{\sigma}$ des log-rendements. Le STOXX Europe 600 Net Return affiche une dérive de 7,76 % par an, cohérente avec le rendement total (dividendes réinvestis) attendu d'un indice actions large sur longue période, et une volatilité de 13,9 %, sensiblement inférieure à la volatilité usuellement constatée sur données plus fréquentes (mensuelles ou journalières), en raison de l'effet de lissage induit par l'estimation sur rendements annuels. L'indice IEIF Eurozone présente une dérive de 6,57 % par an, du même ordre de grandeur que celle des actions, mais avec une volatilité de 20 %, supérieure à celle des actions. Ce résultat, à première vue contre-intuitif au regard du profil de risque habituellement prêté à l'immobilier, s'explique par la nature de l'indice retenu et par la sensibilité de l'immobilier coté aux chocs de taux sur la période récente, notamment lors de la remontée des taux amorcée en 2022 ; il constitue un point à garder à l'esprit dans l'interprétation des scénarios simulés pour cette classe d'actifs.

3.2.1.5 Projection des scénarios

Grâce aux paramètres estimés, le GSE monde réel est capable de générer des trajectoires simulées pour chacune des variables modélisées. Pour chaque scénario, un millier de trajectoires est simulé sur l'horizon de projection de 40 ans, en utilisant la matrice de corrélation estimée pour introduire les dépendances entre variables. Ces trajectoires vont ensuite alimenter le modèle ALM.

Voici la visualisation de la projection de l'inflation française sur 5 ans, à partir des 1000 scénarios simulés grâce à la calibration par MCO.

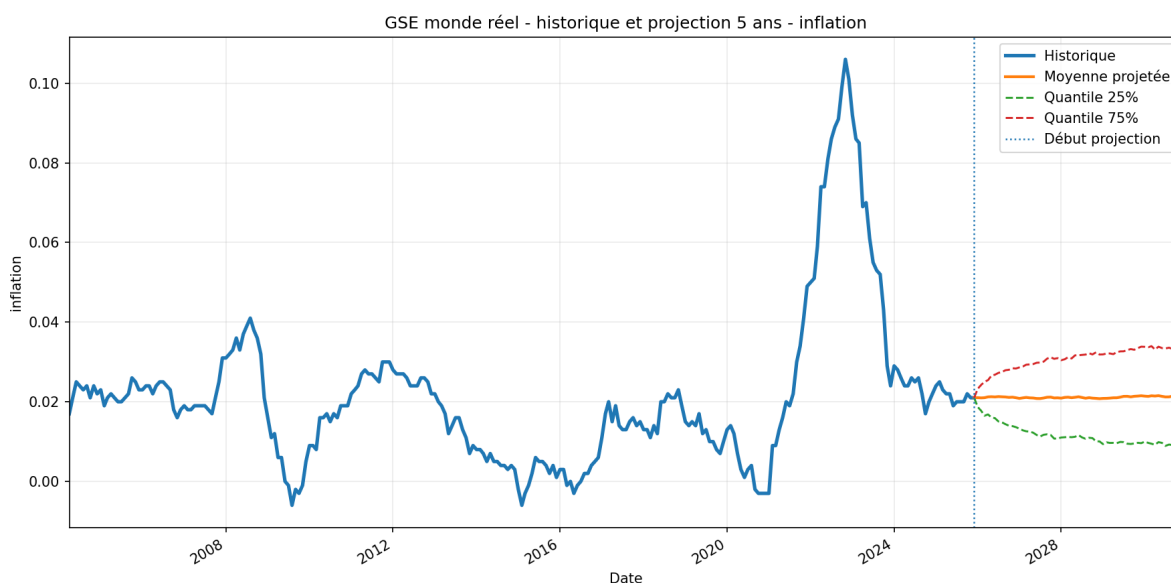


FIGURE 3.1 – Projection de l'inflation française sur 5 ans (MCO)

Cette figure illustre avec la moyenne projetée (en orange), la politique monétaire de la BCE visant un ancrage de l'inflation autour de 2% à long terme. On remarque cependant que cette moyenne reste supérieur au seuil de 2% sur l'horizon de projection. Cela est sûrement dû à la période de forte inflation post-Covid (2022-2023) qui a influencé le calibrage par MCO. Les quantiles 25% et 75% montrent la dispersion des scénarios simulés, qui s'élargit avec l'horizon de projection, traduisant l'incertitude croissante sur l'évolution future de l'inflation.

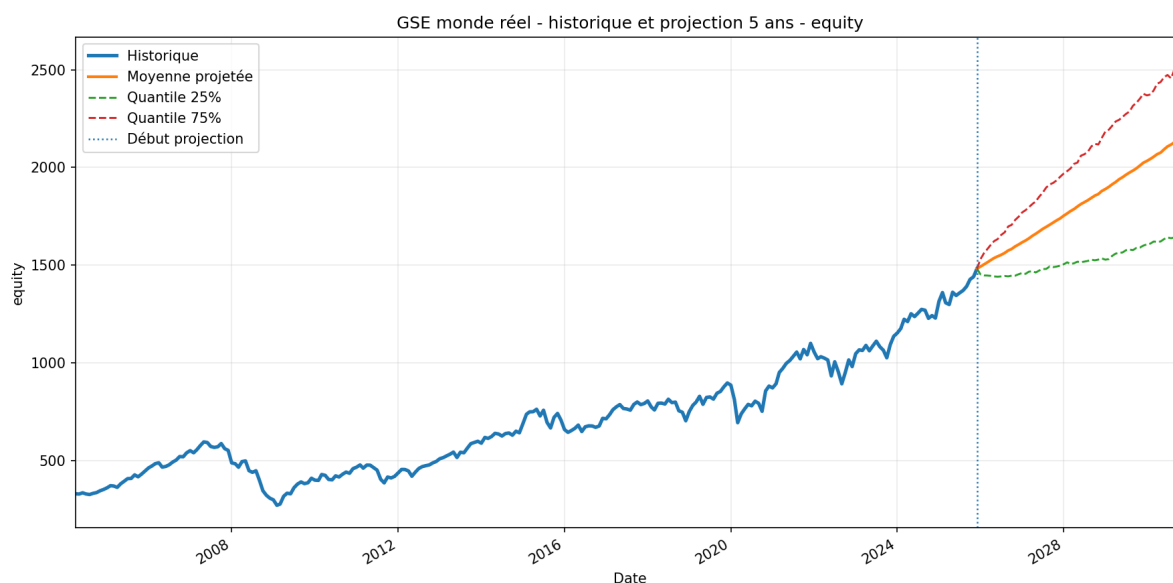


FIGURE 3.2 – Projection du prix du STOXX 600 NR sur 5 ans (MCO)

Ici, on voit que la moyenne projetée du prix du STOXX 600 NR (en orange) suit une tendance fortement haussière, reflétant la dérive positive estimée à partir des données historiques. On observe que la tendance haussière est très marquée, avec une dispersion des scénarios qui s'élargit plus que pour l'inflation, ce qui est cohérent avec les paramètres estimés : les actions présentent une volatilité 10 fois plus élevée que l'inflation.

3.2.2 Résultats du modèle ALM par scénario de calibrage MCO

Cette sous-section présente les résultats du premier run ALM, alimenté par les 1 000 trajectoires issues du GSE calibré par MCO sur la période 2004-2025. Les indicateurs analysés successivement sont le taux de rendement des actifs (TRA), le taux servi et le mécanisme de participation aux bénéfices, les rachats, ainsi que les marges financière et d'acquisition.

3.2.2.1 Présentation du portefeuille initial

Le portefeuille servant de base au run ALM est un fonds en euros stylisé dont les conditions initiales sont présentées dans cette section. L'actif total s'élève à 73,5 M€ en valeur nette comptable (VNC), équilibré au passif par une provision mathématique (PM) de 70 M€, une provision pour participation aux excédents (PPE) de 2,8 M€ (soit 4 % de la PM) et une réserve de capitalisation (RC) de 0,7 M€ (soit 1 % de la PM).

Au bilan d'un fonds en euros, les actifs coexistent sous deux valeurs. La valeur nette comptable (VNC) est la valeur d'entrée inscrite au bilan comptable, nette des amortissements et des provisions pour dépréciation; elle détermine notamment les revenus obligataires courus et les dotations à la réserve de

capitalisation lors des cessions. La valeur de marché (VM) reflète quant à elle la valeur de liquidation courante aux prix de marché ; c'est elle qui conditionne l'allocation réelle du portefeuille au regard des cibles d'investissement. L'écart entre ces deux valeurs, rapporté à la VNC, constitue le taux de plus ou moins-values latentes (PMVL), notion centrale dans la gestion ALM.

La poche obligataire domine largement le bilan, représentant 72 % de l'actif en VNC et 66 % en valeur de marché (VM). Elle est répartie à parts presque égales entre obligations souveraines françaises (Govies, 26,46 M€ VNC) et obligations corporate (26,46 M€ VNC), avec un spread de 200 points de base appliqué aux secondes. Les actifs risqués représentent 25 % de l'actif en VNC, répartis entre deux poches actions (type 1 : 8,27 M€, représentant 75 % de la poche actions, et type 2 : 2,76 M€, soit les 25 % restants) et une poche immobilier (7,35 M€, soit 10 % de l'actif). Le solde, 2,21 M€ (3 %), est investi en cash.

L'allocation cible, exprimée en valeur de marché, est la suivante : obligations 66,1 % (dont 48,5 % de souverains et 51,5 % de corporate au sein de la poche), actions 18,8 % (type 1 : 14,1 %, type 2 : 4,7 %), immobilier 12,1 % et cash 3,0 %. Le portefeuille initial est très proche de cette cible en VM ; le léger écart entre VNC et VM sur les différentes poches s'explique par la situation des plus ou moins-values latentes.

La situation des PMVL au démarrage de la projection est contrastée. Les obligations sont en moins-values latentes significatives : -11,5 % pour les souverains et -5,9 % pour le corporate, traduisant le fait que les obligations acquises à des taux bas sont désormais dépréciées par la remontée des taux directeurs de la BCE amorcée en 2022. À l'inverse, les actifs risqués présentent des plus-values latentes notables : 25 % sur les actions et 20 % sur l'immobilier. Le taux global de PMVL s'établit à -0,5 %, traduisant une quasi-neutralité de la position latente d'ensemble, les moins-values obligataires étant largement compensées par les plus-values sur actifs risqués. Cette configuration n'est pas sans conséquence pour la gestion ALM : toute cession obligataire en cours de projection réalisera une moins-value absorbée par la réserve de capitalisation, tandis que les cessions d'actifs risqués alimenteront le mécanisme de *turnover* décrit en section 2.3.3.

La PPE de 2,8 M€ place le fonds dans une position intermédiaire : elle est loin de la limite réglementaire de 10 % des PM comme de l'épuisement total, ce qui lui confère une capacité de dotation et de reprise significative au cours de la projection. La RC de 0,7 M€ reste relativement mince et pourrait constituer une contrainte en cas de cessions obligataires importantes en début de projection. Le taux servi en N-1 est de 2,64 %, légèrement supérieur au taux cible de 2,50 % constaté la même année ; ce point de départ conditionne le mécanisme de PB dès la première année de projection via la composante 80 % du taux servi précédent dans la formule du taux cible.

3.2.2.2 Taux de rendement des actifs (TRA)

Le taux de rendement des actifs (TRA) agrège l'ensemble des revenus financiers du portefeuille que sont les coupons obligataires, les dividendes et les revenus locatifs capitalisés ainsi que les plus-values réalisées. Cet ensemble est rapporté à la valeur nette comptable de l'actif. C'est le TRA qui alimente le mécanisme de participation aux bénéfices décrit en section 2.3.3 : il constitue donc la variable de transmission centrale entre la performance du portefeuille et le taux servi aux assurés. La figure 3.3 représente la distribution du TRA sur les 40 années de projection sous le calibrage MCO, à travers les quantiles P5, P25, P75 et P95 ainsi que la moyenne.

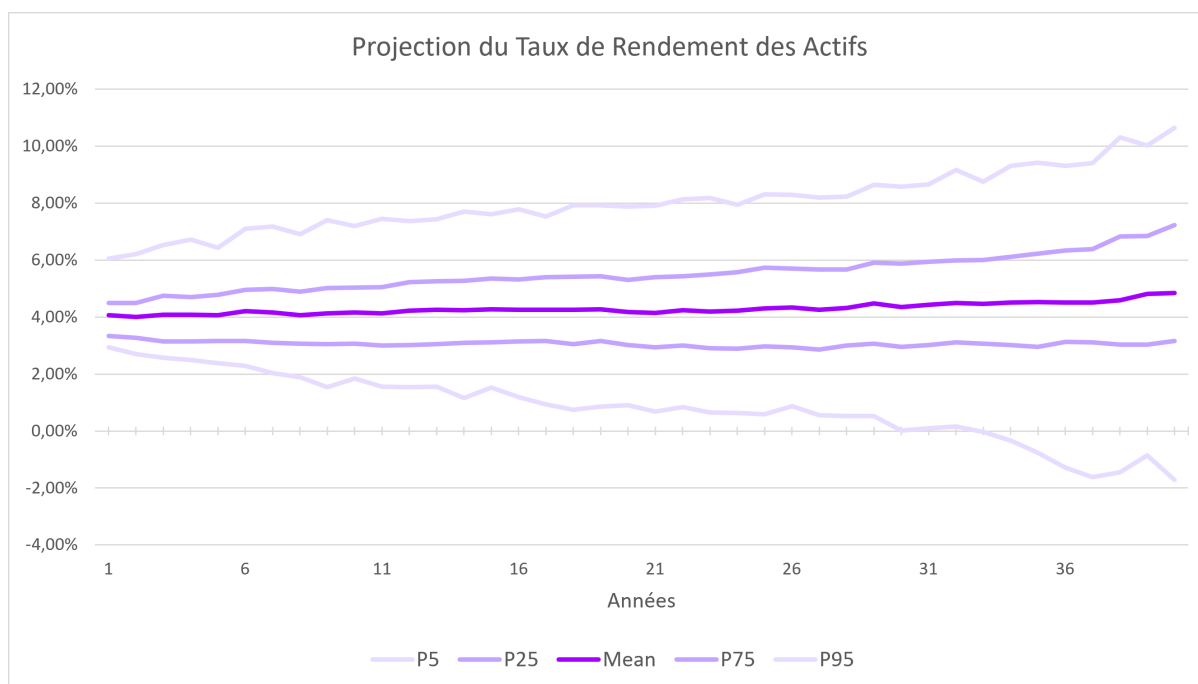


FIGURE 3.3 – Distribution du TRA sur 40 ans

Le TRA moyen reste remarquablement stable sur l'ensemble de l'horizon, oscillant entre 4,0 % et 4,9 % selon les années de projection. La légère hausse de la moyenne en fin d'horizon (4,85 % en an 40) traduit le renouvellement progressif du portefeuille obligataire vers les niveaux de long terme estimés par le GSE ($\hat{\theta}_{10y} = 2,02\%$ contre des taux initiaux inférieurs), ainsi que la capitalisation des plus-values sur actifs risqués dans les scénarios médians.

L'intervalle interquartile P25–P75 s'élargit progressivement, passant de 1,2 point de pourcentage en an 1 à 4,1 points en an 40. La fourchette totale P5–P95 suit la même tendance, de 3,1 points en an 1 à 12,4 points en an 40. Cet élargissement reflète l'accumulation de l'incertitude sur les trajectoires de taux d'intérêt et la volatilité des actifs risqués : plus l'horizon s'éloigne, plus les écarts entre scénarios favorables et défavorables se creusent.

Le percentile 5 (P5), initialement à 2,94 %, se dégrade régulièrement pour devenir négatif à partir de l'an 33 et atteindre -1,71 % en an 40. Ces scénarios défavorables correspondent à une combinaison de taux bas persistants, réduisant le rendement des obligations nouvellement émises lors des renouvellements successifs, et de corrections des actifs risqués, qui compriment le TRA global jusqu'à le rendre négatif. Un TRA négatif signifie que les pertes réalisées sur cessions d'actifs excèdent les revenus courants du portefeuille ; c'est une situation extrême qui met en tension les mécanismes de redistribution du modèle ALM, en particulier la PPE et la réserve de capitalisation.

La distribution présente une asymétrie positive marquée à long terme : le P95 gagne environ 4,6 points de pourcentage entre l'an 1 et l'an 40 (de 6,1 % à 10,6 %), tandis que le P5 se dégrade d'un montant comparable dans l'autre sens. Cette asymétrie est structurelle et reflète la nature des mouvements browniens géométriques sous-jacents aux actifs risqués : leur dérive positive génère, dans les bons scénarios, une

accumulation croissante de plus-values sans borne supérieure, tandis que les pertes en valeur de marché demeurent bornées par la valeur plancher des actifs.

3.2.2.3 Comparaison entre le TRA et le taux servi

On s'attend à avoir un taux servi moyen inférieur au TRA moyen. En effet, le TRA mesure ce que l'actif rapporte et le taux servi mesure ce qui en est effectivement restitué à l'assuré après marge de l'assureur, frais et politique de lissage. La figure 3.4 compare les distributions du TRA et du taux servi sur l'horizon de projection.

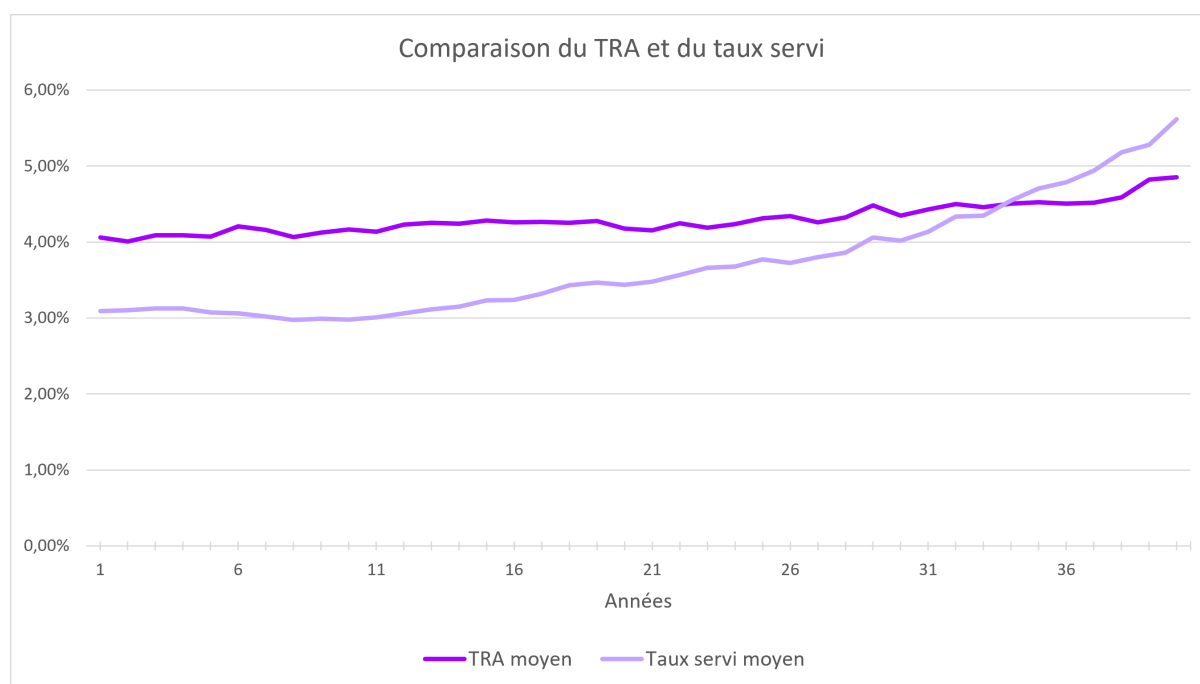


FIGURE 3.4 – Comparaison entre le TRA et le taux servi sur 40 ans

On remarque que notre attente est vérifiée sur les 15 / 20 premières années, avec un taux servi moyen inférieur au TRA moyen. Les deux courbes suivent globalement une trajectoire similaire. Cependant, à partir de l'an 20, le taux servi moyen amorce une hausse plus rapide que le TRA moyen, jusqu'à dépasser ce dernier vers 33 ans. On peut expliquer cette hausse progressive du taux servi par l'effet de la PPE, qui doit être reprise des millésimes anciens. On a aussi le phénomène de plafond de la PPE, qui ne peut pas dépasser 10% de la PM. La PM diminue chaque année car les sorties dépassent les entrées. En effet, on ne considère pas de flux entrant dans le portefeuille (pas de New Business ni de cotisation) et les flux sortants sont les prestations de rachats et de décès. Ainsi, comme le montre la figure 3.5, la PPE est reprise progressivement et massivement à partir de l'an 20, ce qui permet d'augmenter le taux servi.

En définitive, la comparaison confirme l'intuition initiale sur l'essentiel de l'horizon de projection : le taux servi reste inférieur au TRA tant que la PPE se constitue, matérialisant la part du rendement financier volontairement mise en réserve plutôt que distribuée aux assurés. Le croisement observé à partir de l'an

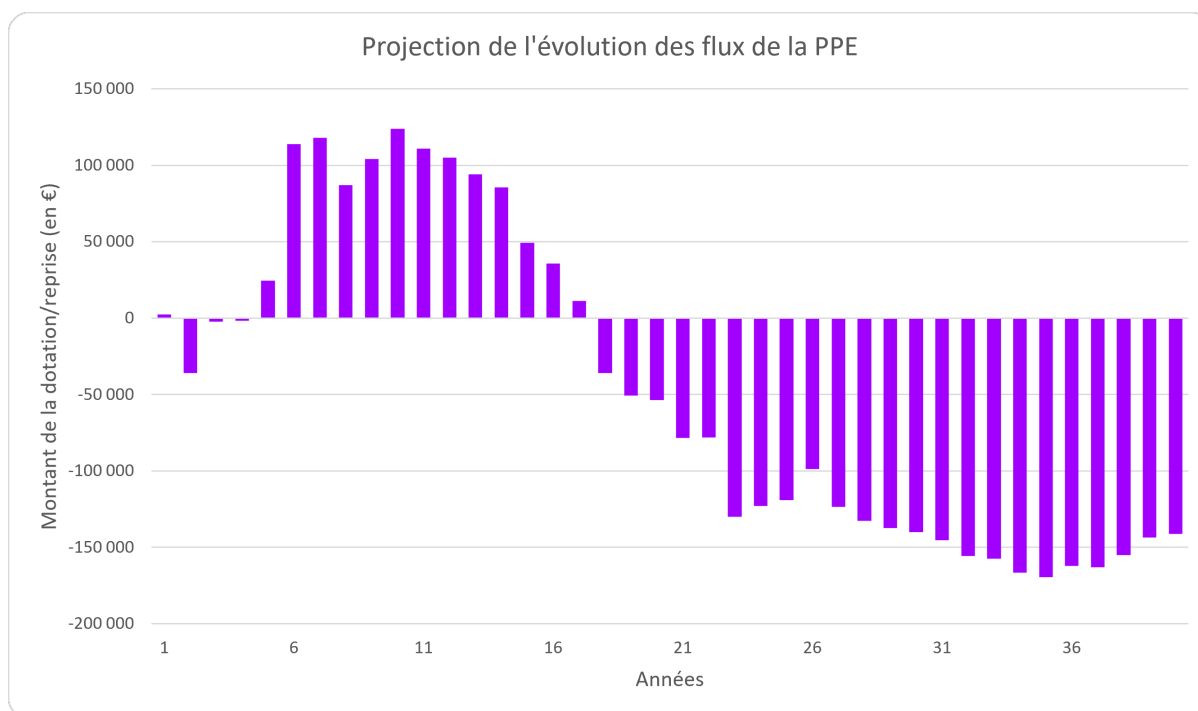


FIGURE 3.5 – Flux moyens de dotation et reprise de PPE

33 ne contredit pas ce résultat, il en révèle la limite : l'écart entre le TRA et le taux servi n'est pas stable dans le temps, il dépend de la phase du cycle de la PPE. Ce cycle est provoqué par un mécanisme qui absorbe l'écart pendant la phase de constitution, puis le restitue avec retard lors de sa reprise (règle des 8 ans, plafond des 10% de la PM). Le taux servi observé sur un exercice donné ne peut donc pas s'interpréter isolément comme le reflet du rendement de l'actif de cette même année : il porte, via la PPE, la mémoire des écarts cumulés des exercices précédents. Cela explique que la hiérarchie attendue entre TRA et taux servi finisse par s'inverser sur le long terme. Une autre conséquence de la hausse progressive du taux servi est la création d'un décalage inter-générationnel entre assurés. La PPE constituée au profit d'une cohorte de contrats peut n'être reversée que des années plus tard, au bénéfice des seuls assurés encore présents à cette date donc ceux qui rachètent ou décèdent entre-temps ne perçoivent jamais leur part de la richesse qu'ils ont pourtant contribué à générer.

3.2.2.4 Rachats

Le montant des rachats reste élevé sur les 5-6 premières années avant de diminuer progressivement jusqu'à devenir quasi nul en fin de projection. Cette baisse de long terme s'explique par la fonte de la PM : le portefeuille est fermé, sans new business ni cotisation, donc l'assiette sur laquelle s'applique le taux de rachat se réduit chaque année, entraînant mécaniquement celle des montants rachetés.

Le plateau initial (figure 3.6), lui, s'explique par la composante conjoncturelle du rachat : au taux de rachat structurel s'ajoute un ajustement dynamique fonction de l'écart entre le taux servi de l'année précédente et le TME, qui joue le rôle de taux concurrent. Quand l'assureur sert moins que le marché,

les assurés rachètent davantage ; quand il sert plus, les rachats diminuent. Or on a montré que le taux servi reste en retrait du TRA (et donc du TME) sur les premières années, le temps que le mécanisme de lissage rattrape son retard : cet écart défavorable alimente des rachats conjoncturels supplémentaires, ce qui maintient les montants rachetés à un niveau élevé avant que l'effet de base, la décroissance continue de la PM, ne devienne dominant à partir de l'année 6-7.

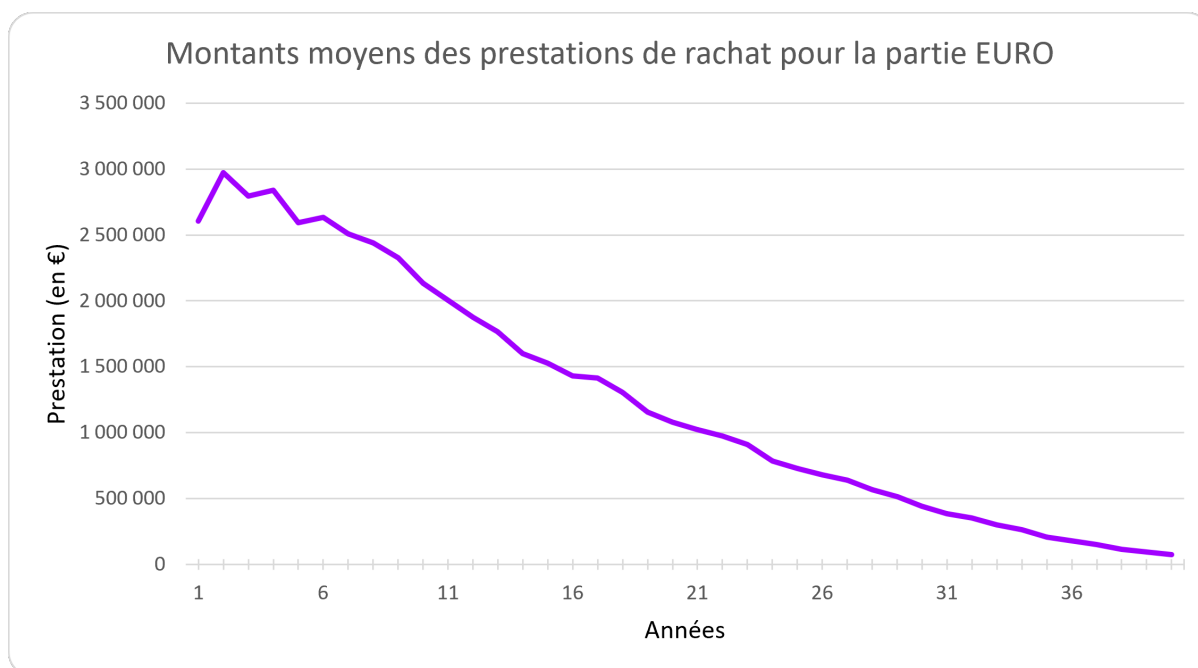


FIGURE 3.6 – Projection des prestations de rachats sur 40 ans, partie EURO

3.2.2.5 Marges

Le run étant en run-off, les marges d'acquisition sont nulles sur l'ensemble de l'horizon : aucune cotisation ni aucun new business n'entre dans le portefeuille, il n'y a donc ni chargement sur prime perçu ni frais d'acquisition à financer. Nous concentrons donc l'analyse sur la marge financière, représentée par le solde financier.

On observe sur la figure 3.7 une baisse progressive et quasi continue du solde financier sur la quasi-totalité de l'horizon, avant un rebond brutal en toute dernière année. Cette décroissance suit directement celle de la PM : le portefeuille étant fermé, l'actif sous gestion diminue chaque année, ce qui réduit d'autant les produits financiers générés et, par ricochet, le solde financier qui en découle.

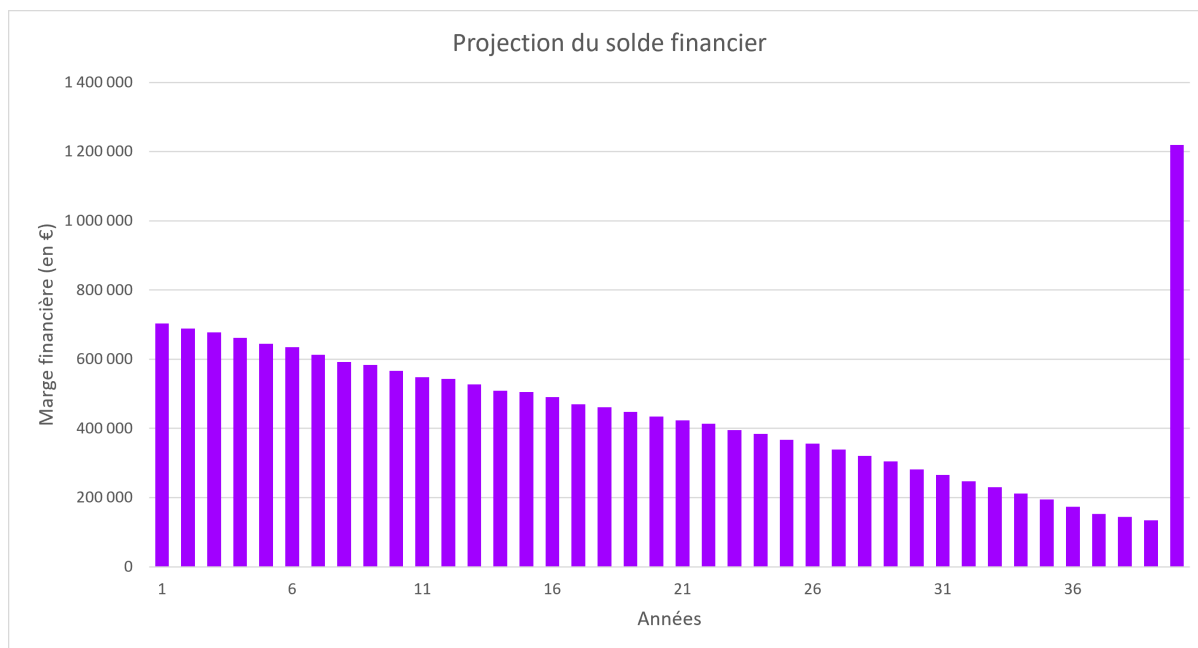


FIGURE 3.7 – Projection du solde financier sur 40 ans

En année 1 (figure 3.8), le solde financier se compose presque exclusivement de deux postes de sens opposé : les produits financiers (2 869 684 €), dont l'essentiel est reversé aux assurés sous forme de PB (-2 154 563 €). Les intérêts techniques (-10 947 €) et les variations de PPE et de RC restent marginaux à ce stade. Le solde financier net qui en résulte (702 886 €) représente ainsi la part des produits financiers conservée par l'assureur après distribution de la participation aux bénéfices, soit environ un quart des produits financiers de l'année.

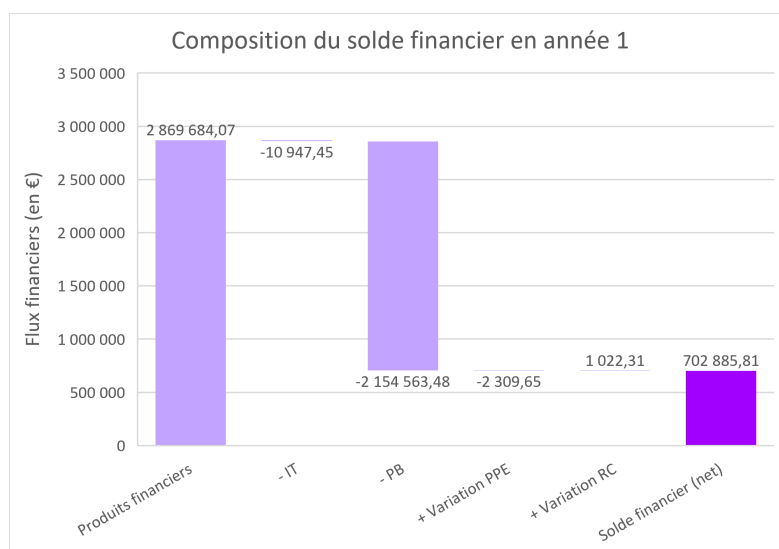


FIGURE 3.8 – Composition du solde financier en année 1

En année 40 (figure 3.9), la structure est très différente. Les produits financiers récurrents (642 629 €) et la PB qui en découle (-660 379 €) sont mécaniquement plus faibles, à l'image de la PM résiduelle en fin de portefeuille. Mais le solde financier de cette dernière année est en réalité dominé par les ajustements de fin de projection (+1 101 934 €) : la réserve de capitalisation restante, les plus-values latentes sur les obligations, actions et immobilier encore en portefeuille, ainsi qu'une fraction de la PPE non distribuée, sont intégralement reconnues en résultat lors de la liquidation du portefeuille. C'est cet effet ponctuel, sans lien avec la rentabilité récurrente du contrat, qui explique le rebond observé en toute fin de la figure 3.7 : il traduit une convention de clôture de la projection, et non une amélioration de la performance financière du portefeuille.

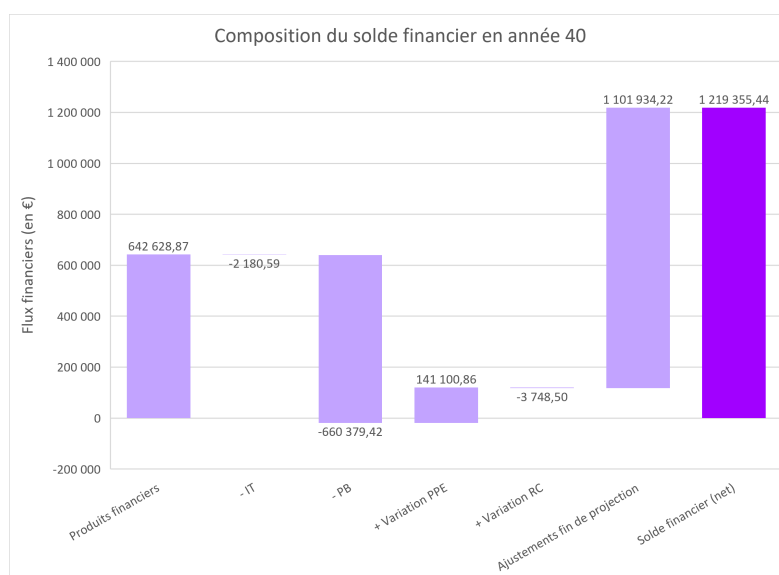


FIGURE 3.9 – Composition du solde financier en année 40

Les différents indicateurs analysés dans cette section racontent en réalité la même histoire sous plusieurs angles. Le portefeuille étant fermé (run-off, sans new business ni cotisation), la PM se réduit continûment. Cela tire mécaniquement à la baisse les rachats, les produits financiers et donc la marge financière. Par-dessus cette tendance structurelle, le mécanisme de pilotage de la PB introduit un décalage temporel : le taux servi reste en retrait du TRA tant que la PPE se constitue, ce qui alimente en retour des rachats conjoncturels plus élevés en début de projection, avant que la reprise progressive de la PPE n'inverse la tendance en fin d'horizon. La dernière année de projection doit enfin être interprétée avec prudence, c'est l'année de liquidation du portefeuille.

3.3 Scénario témoin paramétré selon des avis d'experts

Le calibrage par MCO présenté ci-dessus reflète la moyenne des dynamiques observées sur la période 2004-2025. Or cette période inclut une phase prolongée de taux bas, voire négatifs, qui n'est pas nécessairement représentative de l'environnement de taux que la BCE cherche à ancrer durablement à travers sa politique monétaire. Le second scénario témoin vise ainsi à corriger ce biais potentiel, en fixant à dire d'expert les paramètres jugés les plus sensibles à cet écueil, sur la base des objectifs et anticipations communiqués par la BCE, plutôt que de la seule moyenne historique.

3.3.1 Calibrage des paramètres par avis d'experts

[Paramètres à compléter : préciser ici lesquels, parmi κ , θ et σ , sont fixés à dire d'expert pour chaque variable (taux et inflation), ainsi que les valeurs retenues et leur justification au regard de la communication de la BCE.]

TABLE 3.2 – Paramètres du GSE calibrés selon les objectifs dits d'experts

Variable	Modèle	$\hat{\kappa}$ ou $\hat{\mu}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\sigma}$
Taux 10 ans (France)	Vasicek	0,146	0,03	0,00737
Spread 1/10 ans	Vasicek	0,336	0,0107	0,00699
Taux 30 ans (France)	Vasicek	0,176	0,035	0,00737
Inflation (France)	Ornstein-Uhlenbeck	0,198	0,02	0,0123
Actions (STOXX 600 NR)	GBM	0,0776	—	0,139
Immobilier (IEIF EZ)	GBM	0,0657	—	0,200

3.3.2 Analyse des résultats du scénario paramétré selon les avis d'experts

[Section à compléter : comparaison des distributions des indicateurs de sortie du modèle ALM ; taux de rendement de l'actif, taux servi, marge financière, niveau de PPE, taux de rachat ; obtenues sous le scénario témoin MCO et sous le scénario témoin BCE.]

3.4 Comparaison des deux scénarios témoins et limites du modèle

Chapitre 4

Impact des scénarios de taux choqués sur le bilan de l'assureur

Le chapitre précédent a permis de construire deux scénarios témoins, l'un calibré par moindres carrés ordinaires sur les données historiques, l'autre fixé à dire d'expert selon les objectifs de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Ces deux paramétrages de référence servent à présent de point de départ à la construction de scénarios choqués, obtenus en faisant varier certains paramètres du GSE de manière contrôlée, afin d'observer les conséquences de ces modifications sur le bilan du fonds en euros projeté par le modèle ALM.

4.1 Construction des scénarios choqués

L'objectif est d'explorer la sensibilité des résultats du modèle ALM à des modifications ciblées de ces paramètres, afin de mesurer l'impact d'environnements de taux différents sur le bilan du fonds en euros. Trois types de modifications sont envisagés.

4.1.1 Modification de la volatilité

Une hausse de la volatilité des taux traduit un environnement d'incertitude accrue sur l'évolution future des taux d'intérêt. Elle se manifeste par un élargissement de l'éventail des scénarios simulés et par une augmentation de la dispersion des indicateurs de sortie du modèle ALM — taux de rendement de l'actif, taux servi, niveau de PPE. L'analyse de sensibilité à ce paramètre permet d'évaluer la robustesse du fonds face à des régimes de forte instabilité des taux.

4.1.2 Modification du niveau de long terme

Le paramètre θ représente le niveau vers lequel les taux convergent à long terme. Le modifier revient à simuler des environnements structurellement différents : un θ élevé correspond à un scénario de normalisation durable des taux, tandis qu'un θ faible traduit une persistance des taux bas. Cet axe de sensibilité est particulièrement pertinent au regard de l'incertitude actuelle sur le niveau d'équilibre des taux en zone euro, que les scénarios témoins présentés au chapitre précédent ne permettent pas de trancher avec certitude.

4.1.3 Modification de la vitesse de retour à la moyenne

Le paramètre κ contrôle la rapidité avec laquelle les taux reviennent vers θ après un choc. Un κ faible génère des scénarios avec une persistance élevée des chocs — les taux peuvent s'éloigner durablement de leur niveau d'équilibre — tandis qu'un κ élevé produit des trajectoires plus stables et rapidement rappelées vers la moyenne. Faire varier ce paramètre permet de tester l'impact de la durée des cycles de taux sur la situation bilancielle du fonds.

Ces scénarios choqués sont construits en modifiant manuellement les paramètres du GSE à partir de chacun des deux scénarios témoins, les autres paramètres étant maintenus à leur valeur de référence. Pour chaque scénario, le GSE simule un millier de trajectoires, qui alimentent le modèle ALM et produisent la distribution des indicateurs de sortie.

4.2 Analyse des résultats

[Section à compléter : comparaison des distributions des indicateurs de sortie du modèle ALM entre le scénario témoin et chacun des scénarios choqués (σ, θ, κ) , pour les deux paramétrages de référence (MCO et BCE).]

Chapitre 5

Conclusion



Annexes

Bibliographie

- [1] BANQUE DE FRANCE. *Taux d'intérêt nominal et réel*. (février 2023). Consulté le 23 février 2026, sur https://www.banque-france.fr/system/files/2024-08/eco-bref_taux-interet.pdf
- [2] BANQUE DE FRANCE. *Les taux monétaires directeurs*. (5 février 2026). Consulté le 18 février 2026, sur <https://www.banque-france.fr/fr/les-taux-monetaires-directeurs>
- [3] ECONOMIE.GOUV. *Le marché interbancaire*. (2019). Consulté le 23 février 2026, sur <https://www.economie.gouv.fr/facileco/le-marche-interbancaire>
- [4] BANQUE DE FRANCE. *Le quantitative easing*. (2024). Consulté le 16 mars 2026, sur <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/quantitative-easing>
- [5] BANQUE DE FRANCE. *Les taux directeurs*. (2025). Consulté le 14 avril 2026, sur <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/les-taux-directeurs>